



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultade de Informática

Máster Universitario en Enxeñaría en Informática

TRABALLO FIN DE MÁSTER

Aplicación para la Gestión de Emergencias

Estudiante: Adrián García Vázquez

Dirección: Manuel Álvarez Díaz

Monforte de Lemos, mayo de 2026.

Dedicatoria

Agradecimientos

Gracias a Manuel, mi tutor, por su paciencia infinita y sus consejos que me han permitido hacer realidad este proyecto.

Gracias a mi familia, mis amigos y a mi novia por el apoyo incondicional y ánimos.

También agradezco a mis compañeros y profesorado de MUEI que me han ayudado a mejorar como informático y como persona.

Resumen

Galicia afronta de forma recurrente emergencias de alto impacto (incendios, inundaciones, derrumbes y riesgos industriales), que exigen una respuesta rápida y coordinada. En este contexto, la gestión operativa se ve limitada por la fragmentación de herramientas, la escasa integración de datos y la necesidad de coordinar a múltiples actores en escenarios de alta presión.

Este Trabajo de Fin de Máster forma parte de un sistema previo centrado en incendios forestales y lo amplía hacia una plataforma de coordinación multi-riesgo para Galicia. La solución se apoya en dos pilares: una plataforma web evolucionada y una aplicación móvil nativa en Kotlin para uso en campo y participación ciudadana. El sistema centraliza alertas y emergencias, integra geolocalización y reportes multimedia, coordina recursos y ofrece visualización cartográfica en tiempo real de eventos y despliegues. Además, incorpora notificaciones push y un histórico para análisis post-emergencia, con indicadores de tiempos de respuesta y recursos utilizados. Con ello, el proyecto mejora la interoperabilidad, optimiza la toma de decisiones y refuerza la capacidad de respuesta en el territorio gallego.

Abstract

Galicia recurrently faces high-impact emergencies (fires, floods, landslides, and industrial hazards) that require fast, coordinated response. In this context, operational management is limited by fragmented tools, weak data integration, and the need to coordinate multiple stakeholders in high-pressure scenarios.

This Master's Thesis extends a previous wildfire-focused system into a multi-risk coordination platform for Galicia. The solution is built on two pillars: an enhanced web platform and a native Kotlin mobile app for field use and citizen participation. The system centralizes alerts and incidents, integrates geolocation and multimedia reporting, supports resource coordination, and provides real-time map visualization of events and deployments. It also includes push notifications and historical records for post-incident analysis, with indicators on response times and resource usage. Overall, the project improves interoperability, supports better decision-making, and strengthens emergency response capacity across the Galician territory.

Palabras clave:

- Galicia
- Gestión de emergencias
- Geolocalización
- Coordinación de personas y recursos
- Aplicación Web
- Java - Spring Boot
- React - Redux
- Aplicación móvil Kotlin

Keywords:

- Galicia
- Emergency management
- Geolocation
- Aplicación Web
- Coordination of people and resources
- Java
- React - Redux
- Kotlin mobile application

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Determinación de la situación actual	1
1.2	Alcance y objetivos	2
1.2.1	Objetivos principales	3
1.2.2	Objetivos concretos	3
1.3	Estructura de la memoria	4
2	Base Tecnológica	5
2.1	Tecnologías que se mantienen	5
2.2	Tecnologías eliminadas	6
2.3	Tecnologías nuevas	7
3	Estado del arte	8
3.1	Alternativas ya evaluadas en el TFG	8
3.1.1	Jira	8
3.1.2	Asana	8
3.1.3	Global Forest Watch - Fires	8
3.1.4	InciWeb	9
3.1.5	Google Maps	9
3.1.6	Microsoft Teams	9
3.1.7	Odoo	9
3.1.8	PCAM Gestión	9
3.1.9	XeoCode Lite	9
3.2	Nuevas alternativas del mercado	10
3.2.1	Línea Verde	10
3.2.2	S.O.S Emergencias	11
3.3	Iniciativas públicas recientes	11
3.3.1	Xunta de Galicia: nueva app y ampliación de detección temprana	11

3.4	Conclusión	12
4	Análisis de viabilidad	13
4.1	Viabilidad temporal	13
4.2	Viabilidad tecnológica	13
4.3	Viabilidad económica	14
4.4	Conclusión del análisis de viabilidad	14
5	Introducción al desarrollo realizado	15
5.1	Introducción	15
5.2	Metodología e iteraciones	15
5.3	Arquitectura de la Solución	16
6	Planificación y análisis de costes	18
6.1	Planificación	18
6.2	Sprints	20
6.2.1	Sprint 0: Contextualización	20
6.2.2	Sprint 1: Esqueleto y arquitectura base de aplicación móvil	20
6.2.3	Sprint 2: Actualizar la organización de recursos	20
6.2.4	Sprint 3: Emergencias y asignaciones básicas	21
6.2.5	Sprint 4: Nuevo sistema de logs operativos	21
6.2.6	Sprint 5: Notificaciones en Android y aceptación de asignaciones	21
6.2.7	Sprint 6: Protocolos semiautomáticos (motor de reglas simple)	21
6.2.8	Sprint 7 y 8: Finalización, pruebas y despliegue	21
6.3	Seguimiento	21
6.4	Análisis de costes	22
6.4.1	Estimación del esfuerzo	22
6.4.2	Costes directos de personal	22
6.4.3	Costes indirectos	23
6.4.4	Resumen económico	23
6.4.5	Conclusión del análisis de costes	24
7	Requisitos del sistema	25
7.1	Introducción	25
7.2	Actores	26
7.3	Casos de uso	27
7.3.1	Gestión de usuarios	28
7.3.2	Gestión de organizaciones	29
7.3.3	Gestión de recursos	29

7.3.4	Gestión de emergencias	30
7.3.5	Gestión de avisos	32
7.3.6	Información meteorológica y registros	32
7.3.7	Gestión de asignaciones	33
7.3.8	Gestión de reglas de recomendación	39
7.3.9	Recomendación de recursos	43
7.3.10	Notificaciones	46
7.4	Modelo de casos de uso	49
7.4.1	Gestión de usuarios	49
7.4.2	Gestión de organizaciones	50
7.4.3	Gestión de recursos	51
7.4.4	Gestión de emergencias	51
7.4.5	Gestión de avisos	52
7.4.6	Información meteorológica y registros	53
7.4.7	Gestión de asignaciones	54
7.4.8	Gestión de reglas de recomendación	55
7.4.9	Recomendación de recursos	56
7.4.10	Notificaciones	57
7.5	Prototipado de interfaz	57
8	Diseño	59
8.1	Introducción y objetivos	59
8.2	Resumen de patrones usados	59
8.3	Arquitectura general	59
8.4	Subsistema Backend	59
8.4.1	Objetivos	59
8.4.2	Arquitectura	59
8.4.3	Modelo del dominio	59
8.4.4	Capa de acceso a datos	60
8.4.5	Capa de lógica de negocio	60
8.4.6	Capa servicios	61
8.4.7	Otros?	61
8.5	Subsistema Frontend	61
8.5.1	Objetivos	61
8.5.2	Arquitectura	61
8.5.3	Capa de acceso al servicio	61
8.5.4	Capa de componentes de interfaz	61
8.5.5	Otros?	61

9 Implementación	62
9.1 Software requerido	62
9.2 Estructura	62
9.3 Instrucciones de compilación	62
10 Pruebas	63
10.1 Introducción	63
10.2 Pruebas unitarias	63
10.3 Pruebas de integración	63
10.4	63
11 Conclusiones y futuras líneas de trabajo	64
11.1 Conclusiones	64
11.2 Aprendizajes	64
11.3 Futuras líneas de trabajo	64
A Material adicional	66
A.1 Instalación del Software	66
A.2 Manual de usuario	66
Lista de acrónimos	67
Bibliografía	69

Índice de figuras

3.1	Vista de la app Línea Verde	10
3.2	Vista de la app S.O.S Emergencias	11
5.1	Arquitectura de la solución	16
6.1	Diagrama de Gantt de los sprints	20
7.1	Diagrama de la jerarquía de actores del sistema	27
7.2	Diagrama de casos de uso para la gestión de usuarios	50
7.3	Diagrama de casos de uso para la gestión de organizaciones	50
7.4	Diagrama de casos de uso para la gestión de recursos	51
7.5	Diagrama de casos de uso para la gestión de emergencias	52
7.6	Diagrama de casos de uso para la gestión de avisos	53
7.7	Diagrama de casos de uso para la gestión de información meteorológica y registros	54
7.8	Diagrama de casos de uso para la gestión de asignaciones	55
7.9	Diagrama de casos de uso para la gestión de reglas de recomendación	56
7.10	Diagrama de casos de uso para la recomendación de recursos	57
7.11	Diagrama de casos de uso para la gestión de notificaciones	57

Índice de tablas

3.1	Tabla de comparativa entre aplicaciones	12
6.1	Planificación del Sprint 3: Emergencias y asignaciones básicas	19
6.2	Desglose de costes estimados del proyecto	23
7.1	Casos de uso de gestión de usuarios	28
7.2	Casos de uso de gestión de organizaciones	29
7.3	Casos de uso de gestión de recursos	30
7.4	Casos de uso de gestión de emergencias	31
7.5	Casos de uso de gestión de avisos	32
7.6	Casos de uso de información meteorológica y registros	33
7.7	Tabla caso de uso 36	34
7.8	Tabla caso de uso 37	35
7.9	Tabla caso de uso 38	36
7.10	Tabla caso de uso 39	37
7.11	Tabla caso de uso 40	38
7.12	Tabla caso de uso 41	39
7.13	Tabla caso de uso 42	40
7.14	Tabla caso de uso 43	41
7.15	Tabla caso de uso 44	42
7.16	Tabla caso de uso 45	43
7.17	Tabla caso de uso 46	44
7.18	Tabla caso de uso 47	45
7.19	Tabla caso de uso 48	46
7.20	Tabla caso de uso 49	47
7.21	Tabla caso de uso 50	48
7.22	Tabla caso de uso 51	49

Introducción

GALICIA presenta una elevada exposición a emergencias en su territorio, entre las que destacan especialmente los incendios forestales, las inundaciones derivadas de episodios de lluvia intensa, los derrumbes de carreteras o terraplenes y determinados riesgos industriales. En los últimos años han surgido emergencias que ilustran su importancia y su impacto operativo: campañas con incendios que han afectado a superficies significativas según la estadística oficial [1], episodios de abril de 2026 que motivaron una decena de incidencias en Ourense y la activación de alertas en las Rías Baixas [2, 3], y movimientos sísmicos locales perceptibles por la población, como el registrado en Ponteceso en 2026 [4]. La complejidad operativa de la respuesta exige coordinación entre múltiples actores, toma de decisiones en ventanas temporales reducidas y disponibilidad de información operativa fiable. Estos retos son tanto tecnológicos como organizativos y normativos, ya que confluyen distintos niveles administrativos y tecnologías

Este [Trabajo Fin de Máster \(TFM\)](#) se apoya y amplía el trabajo previo desarrollado en el [Trabajo Fin de Grado \(TFG\)](#) "Aplicación para coordinación de equipos para la prevención y extinción de incendios forestales" [5], que documenta el diseño e implementación de una aplicación web destinada a centralizar avisos, recursos y despliegues en el contexto de incendios forestales en Galicia. El [TFG](#) aporta decisiones y soluciones de diseño que se toman como punto de partida en este [TFM](#).

1.1 Determinación de la situación actual

La situación actual combina capacidades consolidadas de detección, alerta y despliegue con limitaciones de integración entre sistemas y organizaciones. En el ámbito forestal, existen estadísticas nacionales y autonómicas que permiten caracterizar la magnitud del problema [1]. Galicia dispone además de una estructura operativa asentada en torno a [Axencia Galega de Emerxencias \(112 Galicia\)](#) ([AXEGA](#)) y cuenta con planes de emergencia por tipología de riesgo

a nivel autonómico [6, 7].

Galicia dispone de una organización y planificación detallada para distintas tipologías de riesgo, por ejemplo, [Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia \(PLADIGA\)](#) para riesgos forestales. La Consellería de Presidencia centraliza catálogos, protocolos y guías municipales, la Consellería de Medio Rural publica documentación técnica y memorias sobre defensa del monte, y [AXEGA](#) mantiene boletines e instrumentos operativos. Sin embargo, estos planes y protocolos están dispersos entre distintos organismos y repositorios, y no están unificados en una solución digital compartida y accesible tanto para los equipos de gestión de emergencias como para la ciudadanía común [6, 7, 8].

No obstante, persisten dificultades operativas que limitan la eficacia conjunta. La fragmentación de la información hace que avisos ciudadanos, información meteorológica, mapas de emergencias y estado de recursos residan en sistemas segregados. A ello se suma la heterogeneidad organizativa, ya que organismos y equipos tienen procedimientos y necesidades distintas, desde la coordinación estratégica hasta el mando táctico y la intervención en campo. También destaca la variabilidad del riesgo y la concurrencia de eventos, porque no es realista tratar las emergencias de forma aislada y algunas suelen estar relacionadas con otras, lo que exige un modelo multi-riesgo [3, 7]. Por último, la presión temporal y la trazabilidad obligan a disponer de actualización en tiempo real y de un registro de actuaciones para análisis posteriores.

El análisis realizado en el [TFG](#) muestra que estas limitaciones no son debidas a la ausencia de medios, sino a falta de cohesión operativa digital. Por ello, este [TFM](#) propone una evolución del sistema desarrollado en el [TFG](#) hacia una plataforma de coordinación que mejore la integración, la trazabilidad y el soporte a la decisión en contextos multi-riesgo.

1.2 Alcance y objetivos

El alcance de este [TFM](#) es evolucionar la solución técnica y los modelos operativos desarrollados en el [TFG](#) hacia una plataforma de coordinación de emergencias multi-riesgo para Galicia, con dos componentes principales: una plataforma web para gestión y coordinación, y una aplicación móvil nativa para uso en campo y participación ciudadana. Este [TFM](#) parte explícitamente del trabajo técnico y de campo documentado en el [TFG](#) [5].

La solución propuesta se alinea con el trabajo realizado por protección civil y otros organismos de respuesta a emergencias, priorizando la interoperabilidad entre estos organismos, sin pretender sustituir sistemas institucionales existentes, sino complementarlos aportando una capa unificada de gestión, visualización y soporte a la decisión [9, 10].

1.2.1 Objetivos principales

A continuación se enumeran los principales objetivos que debe cumplir la aplicación a desarrollar en este trabajo:

1. Extender el dominio funcional del **TFG** hacia un enfoque multi-riesgo (incendios, inundaciones, derrumbes y riesgos industriales) acorde con los planes autonómicos.
2. Ampliar funcionalidades de la plataforma web existente que centraliza la gestión de alertas, emergencias, recursos y despliegues operativos.
3. Diseñar e implementar una aplicación móvil nativa en Kotlin para reporte ciudadano y soporte a la intervención en campo.
4. Mejorar la coordinación multi-organizativa, integrando en un mismo flujo de trabajo a coordinadores, brigadas, protección civil y ciudadanía.
5. Reforzar la trazabilidad y el análisis post-emergencia mediante históricos e indicadores operativos.

1.2.2 Objetivos concretos

1. Contextualización: esclarecer el valor aportado por el **TFM** y definir el nuevo dominio multi-riesgo.
2. Definir la arquitectura de la aplicación móvil y entregar un esqueleto que permita añadir funcionalidades progresivamente.
3. Introducir un modelo unificado de recursos y organizaciones y definir sus capacidades y área operativa.
4. Permitir la creación y edición de emergencias (por punto o por cuadrante) y la creación o propuesta manual de asignaciones.
5. Introducir un registro de logs operativos de las emergencias y de las asignaciones de recursos que permita el análisis posterior de las emergencias y la generación de indicadores.
6. Integrar notificaciones móviles mediante **Firestore Cloud Messaging (FCM)**, registrar dispositivos y definir el flujo de notificación y aceptación de asignaciones.
7. Implementar el almacenamiento de reglas basándose en los protocolos actuales y un motor de reglas que sea capaz de generar propuestas de asignación automáticamente.

1.3 Estructura de la memoria

La memoria se organiza en once capítulos y anexos. A continuación se ofrece un resumen del contenido de cada capítulo:

1. Capítulo 1: Presenta el contexto general, describe la situación actual en Galicia, expone las motivaciones del trabajo y enuncia los objetivos generales y concretos del proyecto.
2. Capítulo 2: Detalla la base tecnológica empleada: componentes de backend y frontend, bases de datos, servicios y librerías relevantes, y las decisiones arquitectónicas que sustentan la implementación.
3. Capítulo 3: Revisa el estado del arte, compara soluciones existentes y extrae lecciones aplicables al diseño de la plataforma propuesta.
4. Capítulo 4: Analiza la viabilidad del proyecto desde las perspectivas técnica, organizativa y normativa, e incluye una estimación de recursos y riesgos.
5. Capítulo 5: Documenta el desarrollo realizado, describiendo la arquitectura global del sistema, los módulos principales y las integraciones implementadas.
6. Capítulo 6: Presenta la planificación temporal del trabajo, los hitos y la metodología seguida para organizar las iteraciones de desarrollo.
7. Capítulo 7: Especifica los requisitos funcionales y no funcionales que guían el diseño y la implementación de la plataforma.
8. Capítulo 8: Describe el diseño funcional y técnico, incluyendo el modelo de datos, las APIs, los flujos de interacción y las decisiones de UX/UI.
9. Capítulo 9: Detalla la implementación: estructura de código, despliegue, configuraciones y ejemplos de componentes desarrollados.
10. Capítulo 10: Documenta las pruebas realizadas (unitarias, de integración y de aceptación), su cobertura y los resultados obtenidos.
11. Capítulo 11: Resume las conclusiones, las aportaciones del trabajo y propone líneas futuras de mejora y continuidad.

Base Tecnológica

A continuación se presenta la base tecnológica del TFM, organizada para distinguir entre las tecnologías que se mantienen respecto al TFG, las que se han eliminado y las que se han incorporado como novedades.

2.1 Tecnologías que se mantienen

Estas tecnologías ya estaban presentes en el TFG y se conservan porque siguen siendo adecuadas para el sistema, aportan estabilidad y permiten mantener continuidad técnica.

- **Java** [11] sigue siendo el lenguaje principal del backend por su madurez y su integración natural con **Spring** (Spring).
- **Structured Query Language (SQL)** [12] se mantiene como base para definir y consultar los datos persistentes.
- **HyperText Markup Language (HTML)** y **Cascading Style Sheet (CSS)** [13] continúan siendo la base de la estructura y presentación de la interfaz web.
- **JavaScript** (JavaScript) y **JavaScript XML (JSX)** [14, 15] se conservan en la capa frontend por su papel en la lógica de interacción y en la construcción de componentes **React**.
- **LaTeX** (LaTeX) [16] se mantiene para la redacción y composición de la memoria.
- **JavaScript Object Notation (JSON)** [17] sigue siendo el formato de intercambio de datos entre cliente y servidor.
- **Spring** (Spring) [18], **Spring Boot** (Spring Boot) [19], **Spring Data** (Spring Data) [20], **Java Persistence API (JPA)** [21], **Hibernate** [22] y **Java Database Connectivity (JDBC)** [23] permanecen como núcleo del backend por su robustez y por facilitar el acceso a datos y la lógica de negocio.

- [React \(React\)](#) [24], [Redux \(Redux\)](#) [25], [Redux Toolkit Query \(RTK Query\)](#) [26] y [Material UI](#) [27] se conservan como base de la interfaz web por su capacidad para construir una aplicación modular y mantenible.
- [Open Weather Map](#) [28] se mantiene como fuente externa de información meteorológica útil en el contexto de emergencias.
- [MapLibre](#) [29] sigue siendo la solución cartográfica abierta utilizada para visualizar información geoespacial.
- [JUnit \(JUnit\)](#) [30] se conserva como herramienta principal de pruebas unitarias.
- [Hypertext Transfer Protocol \(HTTP\)](#) y [Hypertext Transfer Protocol Secure \(HTTPS\)](#) [31] y [Representational State Transfer \(REST\)](#) [32] continúan siendo la base de la comunicación cliente-servidor.
- [Integrated Development Environment \(IDE\)](#) [IntelliJ](#) [33], [Postman](#) [34], [VSCode](#) [35], [DBaver](#) [36], [Git](#) [37], [Apache Maven](#) [38], [Create React App](#) [39], [PostgreSQL](#) [40], [PostGIS](#) [41], [Tomcat](#) [42], [Webpack](#) [43], [Serve](#) [44] y [Docker](#) [45] se mantienen como herramientas y servicios de desarrollo y despliegue porque siguen resolviendo correctamente las necesidades del proyecto.

2.2 Tecnologías eliminadas

Estas tecnologías estaban presentes en el TFG, pero en el TFM han sido sustituidas por alternativas más adecuadas.

- [Liquibase](#) [46] y [H2](#) [47] se han dejado de usar como combinación principal porque en este TFM la base de datos real se despliega mediante [Docker](#) [45] sobre [PostgreSQL](#) [40] y [PostGIS](#) [41]. De este modo, el entorno de desarrollo y el de ejecución se acercan más al entorno final y se evita mantener una base de datos en memoria con una configuración distinta a la de producción. Además, la estrategia de pruebas se apoya en [Testcontainers](#) [48], que permite levantar una instancia aislada de la base de datos durante el testing y reproducir con más fidelidad el comportamiento real del sistema.
- [React Map GL](#) [49] se elimina como dependencia explícita porque la integración cartográfica se centraliza sobre [MapLibre](#) [29].
- [Mapbox](#) [50] se descarta como solución principal para reducir la dependencia claves API junto con planes de prueba/gratuitos.

2.3 Tecnologías nuevas

Estas tecnologías se incorporan específicamente en el TFM para cubrir nuevas necesidades, sobre todo en la aplicación Android y en la organización del proyecto.

- Kotlin [51] se añade como lenguaje principal de la aplicación Android por su concisión e interoperabilidad con Java.
- Gradle [52] se incorpora como sistema de construcción habitual en el ecosistema Android.
- [Jetpack Compose \(Compose\)](#) [53] se añade para crear interfaces Android de forma declarativa y más mantenible.
- [Material Design \(Material\)](#) [54] se incorpora como guía visual para la app móvil.
- [HttpClient](#) [55] se añade como biblioteca para realizar peticiones HTTP desde Android.
- [Firebase Cloud Messaging \(FCM\)](#) [56] se incorpora para el envío de notificaciones push.
- [FirebaseMessagingService \(FMS\)](#) [57] se añade para gestionar la recepción de mensajes procedentes de FCM.
- [Testcontainers \(Testcontainers\)](#) [48] se incorpora para ejecutar pruebas de integración sobre una base de datos aislada y reproducible. Esta tecnología está basada en Docker [45] y permite levantar contenedores específicos para cada prueba o conjunto de pruebas, garantizando un entorno controlado y evitando interferencias entre pruebas.

Estado del arte

EN ESTE CAPÍTULO se realiza un análisis de las aplicaciones y herramientas existentes que pueden aportar soluciones para abordar la problemática comentada en este [TFM](#).

El objetivo no es ofrecer una revisión exhaustiva, sino separar de forma clara las alternativas ya citadas en el [TFG](#) de las incorporaciones nuevas, manteniendo en ambos casos una evaluación muy breve de su utilidad para la coordinación de emergencias.

3.1 Alternativas ya evaluadas en el TFG

Estas alternativas ya fueron analizadas en el [TFG](#), a continuación se ofrece un resumen de cada una de ellas, con especial atención a sus fortalezas y limitaciones en el contexto de coordinación de emergencias.

3.1.1 Jira

Jira [\[58\]](#) es una plataforma de gestión de incidencias y proyectos útil para crear, priorizar y asignar tickets. Sin embargo, no aporta representación geoespacial nativa, por lo que su encaje en emergencias es parcial.

3.1.2 Asana

Asana [\[59\]](#) ofrece gestión de tareas, prioridades y colaboración en equipo. Su principal carencia para este caso es que no integra mapas ni soporte geográfico.

3.1.3 Global Forest Watch - Fires

Global Forest Watch Fires [\[60\]](#) aporta cartografía y alertas sobre incendios a partir de datos satelitales, pero no está pensada para coordinar recursos humanos ni para participación ciudadana.

3.1.4 InciWeb

InciWeb [61] centraliza información sobre incidentes y grandes incendios con mapas e informes, pero no incorpora avisos colaborativos ni gestión táctica de equipos.

3.1.5 Google Maps

Google Maps [62] permite mostrar alertas geoespaciales y ofrece una cartografía muy amplia, aunque no resuelve por sí mismo la gestión de despliegue ni el flujo de incidentes.

3.1.6 Microsoft Teams

Microsoft Teams [63] ayuda a organizar equipos y comunicación, pero no ofrece geolocalización ni procesos específicos para emergencias.

3.1.7 Odoo

Odoo [64] es flexible y modular, pero requiere personalización para ajustarse a flujos de coordinación de emergencias y a soporte geográfico.

3.1.8 PCAM Gestión

PCAM Gestión [65] ofrece avisos, asignación de personal y notificaciones en el ámbito de la protección civil, aunque con capacidades geoespaciales limitadas.

3.1.9 XeoCode Lite

XeoCode Lite [66] es una herramienta interna y privada de la Xunta de Galicia. Permite consultar el origen y evolución de incendios, recursos asignados y cartografía asociada, pero no expone información funcional al público ni permite participación ciudadana directa.

3.2 Nuevas alternativas del mercado

3.2.1 Línea Verde



Figura 3.1: Vista de la app Línea Verde

Línea Verde [67] es una plataforma municipal de participación ciudadana y gestión de incidencias. Está bien orientada a comunicación con la administración, pero su foco es urbano y no operativo para emergencias.

3.2.2 S.O.S Emergencias

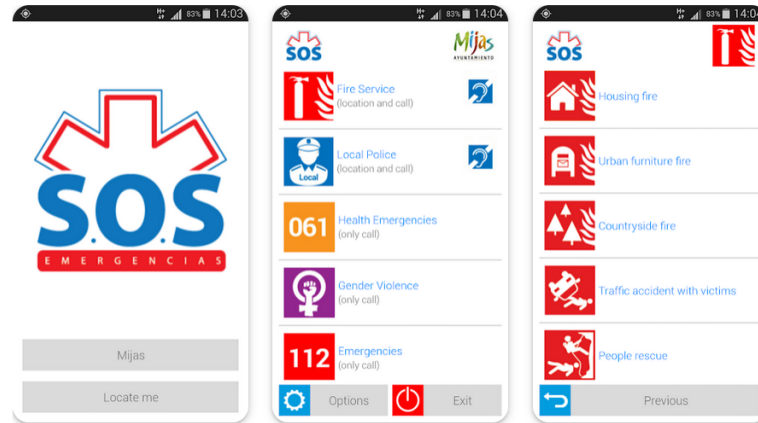


Figura 3.2: Vista de la app S.O.S Emergencias

S.O.S Emergencias [68] es una aplicación móvil orientada a la notificación y gestión básica de emergencias. Aporta una aproximación más directa al ámbito de alertas, aunque no integra una visión completa de coordinación geoespacial y despliegue de recursos.

3.3 Iniciativas públicas recientes

3.3.1 Xunta de Galicia: nueva app y ampliación de detección temprana

En una comunicado, la Xunta de Galicia ha anunciado la ampliación de mecanismos de detección temprana de incendios forestales mediante la creación de una nueva app para la ciudadanía junto el uso de cámaras de videovigilancia.[69].

Esta aplicación combina un canal para notificaciones tempranas, sensores y cámaras para observación remota y procesamiento automatizado con IA para priorizar alertas y detectar anomalías. Todo ello para ayudar a la notificación y coordinación de emergencias en tiempo real.

Funcionalmente esta nueva app parece converger mucho con el dominio funcional del TFG [5]: reportes ciudadanos, integración de sistemas de información dispares como avisos ciudadanos y meteorológicos y también cuenta con representación geoespacial; a efectos prácticos la solución de la Xunta incorpora muchas de las ideas que se prototiparon en el TFG.

Algunas diferencias clave respecto al TFG son que la aplicación añade una capa de hardware y vigilancia (cámaras/sensores) y está diseñada para integrarse en procedimientos administrativos y operativos a escala autonómica. Por otro lado, el TFG aporta un énfasis en

la coordinación táctica como la asignación de recursos, gestión por cuadrantes y soporte a decisiones de despliegue en campo.

Como comentario crítico, cabe destacar la coincidencia temática que resalta la relevancia del problema abordado en el TFG y demuestra que las soluciones propuestas tienen aplicación real. Ambas aproximaciones son complementarias y evidencian la necesidad de soluciones integrales que aborden todo el ciclo de gestión de emergencias, desde la detección hasta la coordinación en campo.

3.4 Conclusión

Las aplicaciones analizadas ofrecen soluciones parciales en las tres dimensiones de interés: gestión de avisos, representación geoespacial y coordinación de equipos. Ninguna de las herramientas revisadas integra de forma nativa las tres capacidades con enfoque ciudadano-operativo y despliegue de recursos; esto evidencia el hueco funcional que aborda la propuesta de este trabajo.

La tabla comparativa 3.1 resume las funcionalidades analizadas para resaltar fortalezas y carencias de cada alternativa:

	Visualización geográfica	Datos meteorológicos	Gestión de personal y recursos	Plan gratuito suficiente	Plugins o margen de mejora	Sistema de avisos o notificaciones	Multi-emergencia	App móvil
Jira			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asana			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Línea Verde	✓		✓	✓		✓	✓	✓
SOS Emergencias			✓	✓		✓	✓	✓
Global Forest Watch - Fires	✓	✓		✓		✓		
InciWeb	✓			✓				
Google Maps	✓			✓	✓			✓
Microsoft Teams			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Odoo			✓	✓	✓	✓	✓	✓
PCAM Gestión	✓		✓		✓	✓	✓	✓
XeoCode Lite	✓	?	✓	?	?	?	?	?
Xunta (nueva app)	✓	✓		✓		✓		✓

Tabla 3.1: Tabla de comparativa entre aplicaciones

Análisis de viabilidad

EN ESTE CAPÍTULO se analiza la viabilidad del proyecto desde tres perspectivas complementarias: dimensión temporal, dimensión tecnológica y dimensión económica.

4.1 Viabilidad temporal

Para la realización de este TFM se ha estimado una duración aproximada de cuatro meses. Dicha planificación incluye las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y redacción de la memoria. Además, se contempla la familiarización de las nuevas tecnologías. Dado el alcance definido la viabilidad temporal es aceptable y no representa un riesgo crítico para la finalización del proyecto.

La metodología usada utiliza desarrollos cortos para ir validando el progreso y ajustando el alcance si fuera necesario.

4.2 Viabilidad tecnológica

Para el estudio de viabilidad tecnológica se han considerado las tecnologías heredadas del TFG, así como las nuevas tecnologías propuestas para el desarrollo de la aplicación móvil y la integración de notificaciones push.

En resumen, el stack tecnológico propuesto para el TFM es el siguiente:

- Backend: Spring Boot (Java) para servicios REST y la integración con PostgreSQL/PostGIS.
- Base de datos: PostgreSQL con PostGIS para soporte espacial.
- Frontend web: React con Material-UI para interfaces ricas.
- Aplicación Android: Kotlin y Jetpack Compose para la capa de presentación; cliente nativo para acceder a sensores y recibir notificaciones push.

- Notificaciones push: Firebase Cloud Messaging (FCM) para la entrega fiable de mensajes a dispositivos Android.

En lo relativo de Kotlin y FCM, ambas tecnologías están ampliamente adoptadas, cuentan con extensa documentación, y existen guías oficiales para su integración con backends Java/Spring. Por tanto, su adopción no supone un riesgo tecnológico significativo, aportan ventajas en productividad, interoperabilidad móvil y soporte nativo para notificaciones.

Las demás tecnologías son conocidas por el autor gracias a su dedicación profesional y al proyecto previo, lo que reduce el riesgo de adopción y acelera el desarrollo.

4.3 Viabilidad económica

El proyecto no requiere una inversión económica significativa en hardware o licencias de software. El software utilizado es mayoritariamente Open Source (Spring Boot, PostgreSQL, React, Kotlin/Jetpack Compose), por lo que no hay costes de licencia en el entorno de desarrollo académico.

En el ámbito del desarrollo y las pruebas estos pueden ejecutarse con recursos disponibles por lo que no es necesario adquirir nuevo hardware. Sobre el uso de servicios en la nube o APIs de terceros (FCM, MapLibre, OpenWeatherMap) pueden surgir costes, pero se pueden controlar gracias a los planes gratuitos o a la monitorización de uso.

La dimensión económica no supone un riesgo significativo para la ejecución del TFM pues los costes directos son bajos.

4.4 Conclusión del análisis de viabilidad

En resumen, el proyecto es totalmente viable porque combina un plan de trabajo realista de cuatro meses con un uso inteligente de la tecnología. Al reutilizar la base del TFG y apoyarse en herramientas gratuitas y potentes como Kotlin y FCM, el riesgo técnico es mínimo y el coste es prácticamente cero. Esta experiencia previa, sumada a una planificación clara, garantiza que el proyecto se pueda terminar a tiempo y con la calidad necesaria para un TFM.

Introducción al desarrollo realizado

5.1 Introducción

EN este capítulo se presenta una descripción del desarrollo realizado, los objetivos perseguidos y la metodología aplicada durante la implementación. El propósito es ofrecer un vistazo general de los artefactos construidos y de las decisiones más relevantes tomadas durante el desarrollo del proyecto.

5.2 Metodología e iteraciones

El proceso de desarrollo se organizó mediante iteraciones cortas con objetivos funcionales concretos, siguiendo las ideas de Scrum adaptadas al contexto de trabajo individual. Aunque no se aplicó una implementación completa y formal de Scrum (debido al tamaño reducido del equipo), se adoptaron sus pilares fundamentales: planificación por sprints, revisiones y *feedback* continuo.

En cuanto a roles, el autor del TFM asumió las responsabilidades de desarrollo y encargado de definición funcional, mientras que el tutor actuó como responsable de supervisión y de aceptación.

Se establecieron reuniones de revisión mensuales con el tutor en las que se presentaron los artefactos construidos (prototipos, endpoints, pantallas, pruebas y documentación). Estas sesiones sirvieron para validar funcionalidades, priorizar tareas y ajustar el dominio del TFM y el alcance de las siguientes iteraciones.

Para la planificación y el detalle de cada sprint se describen con mayor extensión en el capítulo de planificación (capítulo 6.2).

5.3 Arquitectura de la Solución

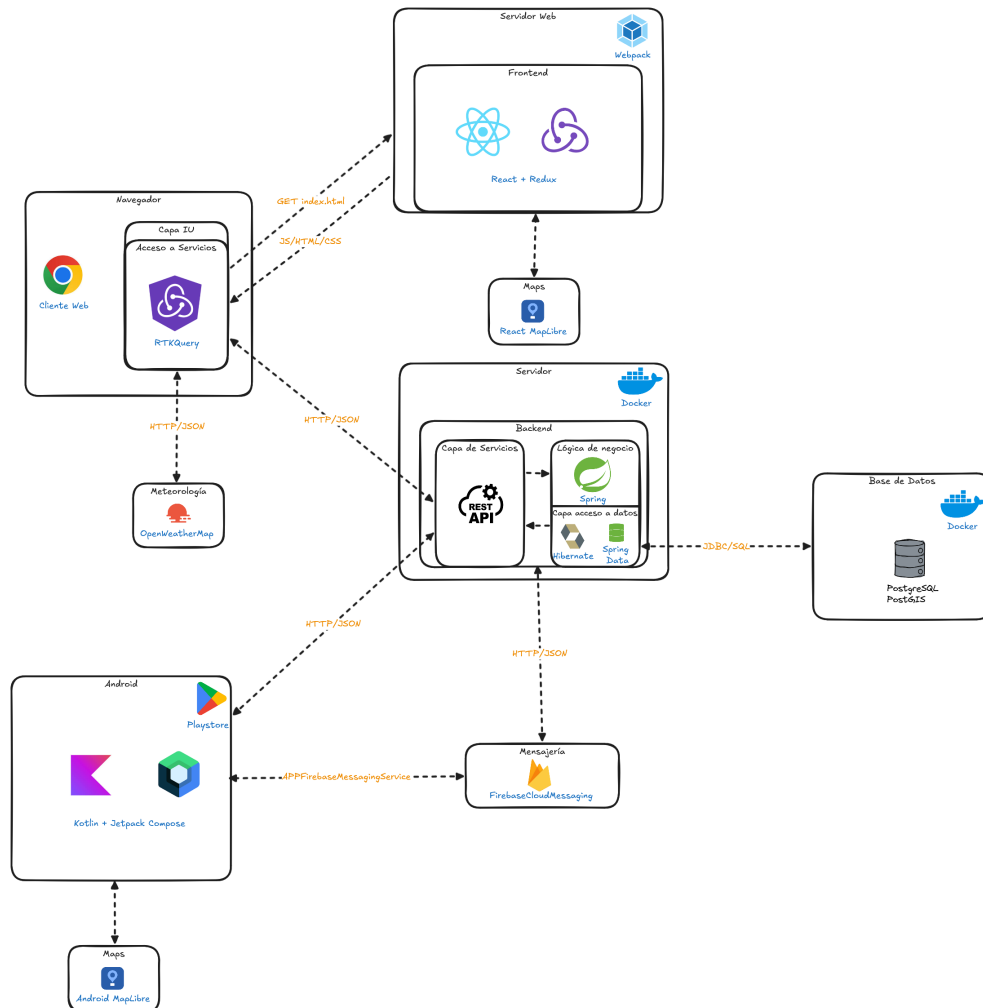


Figura 5.1: Arquitectura de la solución

La solución mantiene la base cliente-servidor ya empleada en el TFG, en el que la arquitectura se concentraba en un backend encargado de la lógica de negocio y un frontend web orientado a la interacción con el usuario. En este TFM, esa base se amplía para dar soporte a una plataforma multi-dispositivo más completa.

En la parte web, el frontend sigue actuando como capa de interacción principal y está construido sobre React y Redux, con RTK Query como mecanismo de acceso a la [API](#). El backend centraliza la lógica de negocio con Spring Boot y las capas de persistencia con Spring Data, Hibernate y [JPA](#), mientras que la base de datos se apoya en PostgreSQL y PostGIS. La solución se despliega con Docker para facilitar la reproducción del entorno, y el frontend

complementa la visualización con MapLibre y el consumo de información meteorológica de OpenWeatherMap.

Como ampliación respecto al TFG, el TFM incorpora una aplicación Android desarrollada en Kotlin y Jetpack Compose, que reutiliza la misma API para consultar emergencias, asignaciones y recursos. Además, la mensajería con Firebase Cloud Messaging permite que el backend notifique eventos relevantes a los dispositivos móviles, cerrando el flujo de comunicación entre la capa de gestión y la app de campo.

Planificación y análisis de costes

EN este capítulo se presenta la planificación aplicada durante el desarrollo del proyecto y un análisis de los costes asociados. Se describe la planificación inicial, las sprints que han estructurado el trabajo y las desviaciones observadas en el seguimiento.

6.1 Planificación

La planificación inicial se definió en 9 sprints, cada una organizada internamente siguiendo el modelo clásico de cuatro fases: análisis, diseño, implementación y pruebas. En este trabajo se considera que cada sprint equivale a un bloque de dos semanas, lo que facilita agrupar el esfuerzo y revisar avances de forma periódica. La estimación de esfuerzo inicial se basó en jornadas de 6 horas diarias y en una duración prevista del proyecto de cuatro meses. No obstante, las complejidades técnicas y errores imprevistos motivaron desviaciones en varias iteraciones, tal y como se comenta en la sección de seguimiento.

Tarea	Fecha inicio	Días estimados	Días reales
Definición tipos Emergency	04/03	0.5	0.5
Definición modelo Assignment	04/03	0.5	0.5
Definición contratos OpenApi	04/03	1	1
Diseño entidades JPA	05/03	0.5	0.5
Implementación entidad Emergency	06/03	0.5	0.5
Implementación entidad Assignment	06/03	0.5	0.5
Implementación repositorios	06/03	0.5	0.5
UseCase Emergency	08/03	0.5	0.5
UseCase Assignment	08/03	0.5	0.5
Endpoints /emergencies	09/03	0.5	0.5
Endpoints /assignments	09/03	0.5	0.5
Tests unitarios backend	11/03	1	1
Tests integración backend	11/03	1	1
Consumir Api desde frontend	10/03	0.5	0.5
Vista mapa (crear Emergency)	11/03	1	1
Formulario Emergency	11/03	0.5	0.5
Listado Emergencies	12/03	0.5	0.5
Actualización UI Assignment	12/03	1	1
Listado Assignments	13/03	0.5	0.5
Consumir Api desde Android	07/03	0.5	0.5
Lista Assignments Android	12/03	1	1
Detalle Assignment Android	13/03	0.5	0.5
Corrección bugs	15/03	1	1

Tabla 6.1: Planificación del Sprint 3: Emergencias y asignaciones básicas

En la tabla 6.1 se puede observar un desglose del sprint 3, que se centró en la implementación de la gestión de emergencias y asignaciones básicas. Cada tarea se estimó inicialmente en función de su complejidad, esto sirvió para poder observar desviaciones y ajustar la planificación de los siguientes sprints. En este caso, el sprint se completó dentro del plazo previsto, lo que permitió mantener el ritmo de desarrollo planificado.

6.2 Sprints

El proyecto se estructuró en una sucesión de sprints, con una duración de dos semanas para cada uno de los cuales incrementaba la funcionalidad de los artefactos entregados. A continuación se detalla cada sprint con sus objetivos y resultados principales.

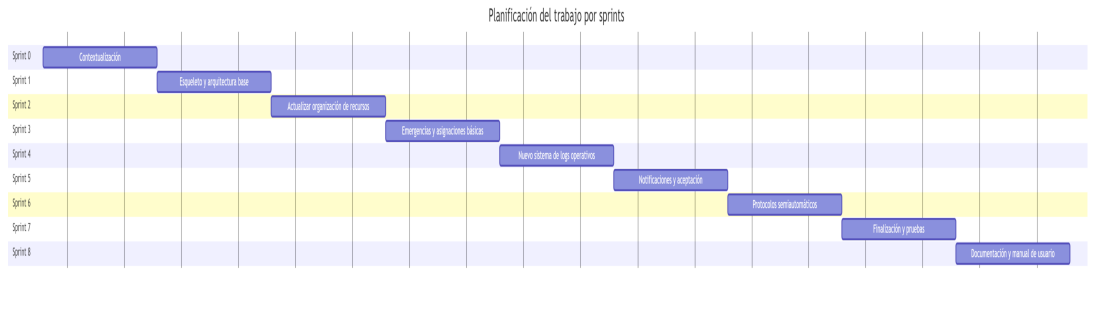


Figura 6.1: Diagrama de Gantt de los sprints

6.2.1 Sprint 0: Contextualización

En esta fase inicial se realizó la contextualización del dominio y la justificación del valor del TFM. Se investigaron fuentes, alternativas a la aplicación y tecnologías potenciales (mapas, sistema de notificaciones android, sistema de recomendación y reglas básico). El objetivo fue delimitar el alcance y dominio del proyecto para que este sea viable en un espacio temporal acotado.

6.2.2 Sprint 1: Esqueleto y arquitectura base de aplicación móvil

Se creó el esqueleto del proyecto móvil y se definieron las dependencias y la arquitectura base (estructura de paquetes, patrones de navegación, y la configuración inicial de Jetpack Compose). Además se implementaron los módulos iniciales de autenticación y sincronización con el Backend (endpoints básicos) para poder iterar sobre funcionalidades reales.

6.2.3 Sprint 2: Actualizar la organización de recursos

Se introdujo el modelo unificado de recursos y organizaciones preservando la compatibilidad con las entidades Legacy (Equipo y Vehículo). Esto incluyó definir atributos de capacidad, áreas operativas (cuadrantes) y las relaciones necesarias a nivel de base de datos y DTOs. Se arreglaron los endpoints antiguos y DTO's para la gestión CRUD de organizaciones y sus recursos.

6.2.4 Sprint 3: Emergencias y asignaciones básicas

Se implementó la gestión de emergencias con soporte para dos tipos de localización: punto y cuadrante. Se añadió la creación y edición de Emergencias, la definición de cuadrantes y una primera versión del flujo de creación de Asignaciones. Esta iteración incluyó validaciones de consistencia (ej. comprobar que un cuadrante pertenece a una emergencia) y pruebas de integración explícitas para el servicio de Asignaciones.

6.2.5 Sprint 4: Nuevo sistema de logs operativos

Se definió un nuevo esquema para los logs operativos, ahora centralizados en las Asignaciones de recursos en las emergencias. El trabajo abarcó el nuevo modelado y la persistencia que permiten conservar el histórico.

6.2.6 Sprint 5: Notificaciones en Android y aceptación de asignaciones

Se integró Firebase Cloud Messaging (FCM) en la aplicación Android: registro de MobileDevice, manejo de tokens y recepción de notificaciones. Se implementó el flujo de envío de notificaciones desde el Backend y la experiencia de usuario en la app para aceptar o rechazar asignaciones recibidas.

6.2.7 Sprint 6: Protocolos semiautomáticos (motor de reglas simple)

Se introdujo la capacidad de definir Protocolos almacenados en JSONB y un motor de reglas ligero que permite generar propuestas de Asignaciones de forma semiautomática en el frontend. Esto incluyó la definición del formato JSON para los protocolos, la implementación de un evaluador simple y la integración con el pipeline de creación de propuestas.

6.2.8 Sprint 7 y 8: Finalización, pruebas y despliegue

Las iteraciones finales se dedicaron a la estabilización: pruebas end-to-end, ajuste de UX tanto del frontal como de la aplicación Android, corrección de errores, poblamiento de datos de ejemplo y preparación de artefactos de despliegue (contenedores Docker para BBDD y servicio). También incluyeron la redacción y revisión de la memoria y la generación de la documentación.

6.3 Seguimiento

El seguimiento se llevó a cabo mediante reuniones mensuales con el tutor y el uso de un tablero Kanban de tareas que permitía visualizar el estado de ellas. En cada revisión se presentaron artefactos funcionales (pantallas, endpoints, wireframes).

Las desviaciones más relevantes provinieron de problemas técnicos con la representación de cuadrantes en el mapa, de la configuración de la aplicación Android y, especialmente, de la integración del backend con Firebase Cloud Messaging (FCM) y del motor de reglas básico para los protocolos. En el primer caso fue necesario revisar documentación oficial y ejemplos de proyectos similares para ajustar correctamente la configuración de notificaciones y el envío de mensajes. En el segundo, al tratarse de una tecnología y un enfoque de diseño que el autor no había implementado previamente, se dedicó tiempo adicional a comprender el patrón y a validar su encaje en el flujo de propuestas, lo que retrasó parcialmente algunas entregas.

6.4 Análisis de costes

El análisis de costes se ha planteado distinguiendo entre costes directos de personal, costes indirectos de infraestructura y un margen de contingencia para imprevistos. Para la valoración económica del esfuerzo se han tomado como referencia salarios publicados por Talent.com para España, donde un perfil de *Programador* se sitúa en 27.500 €/año (14,10 €/h) [70] y un perfil de *Analista programador* en 29.120 €/año (14,93 €/h) [71]. Estos valores resultan razonables para un TFM técnico con tareas de análisis, desarrollo, pruebas e integración.

6.4.1 Estimación del esfuerzo

La planificación se ha estructurado en 7 sprints. Si se asume una duración media de 2 semanas por sprint, el proyecto cubre aproximadamente 14 semanas de trabajo efectivo. Considerando una dedicación máxima de 6 horas al día y trabajo únicamente de lunes a viernes, el esfuerzo total estimado se calcula como sigue:

$$7 \text{ sprints} \times 2 \text{ semanas/sprint} \times 5 \text{ días/semana} \times 6 \text{ h/día} = 420 \text{ horas}$$

Este valor representa una estimación prudente del esfuerzo total del proyecto. La distribución del tiempo no es homogénea entre sprints, ya que las primeras iteraciones requieren más análisis y diseño, mientras que las finales concentran más trabajo de integración, pruebas, corrección de errores y documentación.

6.4.2 Costes directos de personal

Para la valoración del trabajo se ha tomado como base el perfil de *Analista programador*, al ser el que mejor refleja un proyecto de estas características, donde una misma persona asume tareas de definición funcional, implementación y validación. Con la tarifa media indicada por la fuente utilizada, el coste directo estimado es:

$$420 \text{ h} \times 14,93 \text{ €/h} = 6.270,60 \text{ €}$$

De forma complementaria, si se valorase el trabajo con el perfil de *Programador*, el coste sería:

$$420 \text{ h} \times 14,10 \text{ €/h} = 5.922,00 \text{ €}$$

Para reflejar ambas referencias, se adopta como coste base del proyecto el punto medio entre ambos perfiles, es decir, **6.096,30 €**, que representa mejor la mezcla de tareas de programación y análisis realizada durante el desarrollo.

6.4.3 Costes indirectos

A los costes de personal se añaden los costes indirectos de ejecución. Para este tipo de proyecto, los más relevantes son la amortización del equipo de trabajo y los suministros básicos asociados al desarrollo:

- Amortización de hardware: se considera el uso de un equipo portátil de desarrollo valorado en 900 €, con una vida útil de 4 años. Para un proyecto de unos 3,5 meses, el coste imputable es de aproximadamente 66,00 €.
- Conectividad y suministros: se estiman 40 €/mes de internet y 30 €/mes de electricidad proporcional al tiempo de desarrollo. Para 3,5 meses, esto supone 245,00 €.

6.4.4 Resumen económico

Concepto	Importe estimado (€)	Observaciones
Coste directo de personal	6.096,30	Media entre programador y analista programador
Amortización de hardware	66,00	Portátil de desarrollo imputado al proyecto
Conectividad y suministros	245,00	Internet y electricidad proporcionales
Total estimado	6.407,3	

Tabla 6.2: Desglose de costes estimados del proyecto

La tabla 6.2 muestra que el mayor peso del presupuesto corresponde al trabajo humano, seguido por los costes de infraestructura y suministros. Esto es coherente con un proyecto de software de ámbito académico, donde la inversión principal no está en equipamiento especializado sino en la dedicación de horas de desarrollo, integración y validación.

6.4.5 Conclusión del análisis de costes

El coste final del proyecto asciende a **6.407,3€** con una dedicación total de **420 horas**. Estas cifras reflejan el alcance y la coste del **TFM**, considerando tanto el esfuerzo humano como los recursos materiales necesarios para su ejecución. Es importante destacar que esta estimación se ha realizado con criterios prudentes y basándose en datos salariales reales, lo que aporta una visión más ajustada del valor económico del trabajo realizado en este proyecto.

Requisitos del sistema

EN este capítulo se describen los requisitos funcionales y los actores principales del sistema. La solución evoluciona respecto al TFG ampliando el alcance desde la coordinación centrada en incendios forestales hacia una plataforma multi-riesgo, con un flujo más completo de aviso, validación, creación de emergencias y asignación de recursos.

7.1 Introducción

Los tres pilares funcionales de la aplicación siguen siendo la gestión de avisos, la gestión de emergencias y la gestión de personal y recursos, pero en este TFM se redefinen para cubrir un dominio más amplio. Los usuarios no autenticados o ciudadanos pueden registrar avisos sobre emergencias con sus imágenes adjuntas y consultar posteriormente el estado de dichos avisos.

Sobre esos avisos actúa un administrador o coordinador, que revisa la información recibida y decide si procede crear una emergencia. A diferencia del TFG, donde el foco estaba más ligado al incendio forestal y a una organización más estática de equipos, en este trabajo la emergencia puede vincularse a unas coordenadas en concreto, cuando el incidente está localizado con precisión, o como una colección de cuadrantes, cuando este afecta a una zona más amplia.

Una vez creada la emergencia, el administrador puede seguir los protocolos estipulados y realizar una asignación manual de los recursos, pero ahora el sistema ofrece una propuesta de asignación de recursos a dicho coordinador. Este mecanismo filtra candidatos en función de la organización a la que pertenecen, de su estado operativo y de su distancia a la emergencia.

El flujo operativo se completa con el envío de notificaciones a los usuarios de los equipos asignados, de forma que el jefe de equipo pueda aceptar la emergencia y se actualice el estado del recurso a ocupado o desplegado. En el caso de los vehículos, la aceptación se resuelve de forma automática. Finalmente, cuando la emergencia se completa, el recurso pasa de nuevo a

estado disponible.

La principal ampliación funcional respecto al TFG es la introducción de un rol adicional de miembro de equipo. Así, el sistema distingue ahora entre ciudadano, miembro de equipo, manager y coordinador. El ciudadano conserva un perfil muy reducido, centrado en crear avisos y consultar el estado de sus notificaciones. El miembro de equipo accede al seguimiento de sus asignaciones, el manager mantiene funciones de organización y gestión operativa, y el coordinador conserva las capacidades de validación, creación de emergencias y supervisión global del sistema.

7.2 Actores

En el contexto de una plataforma de coordinación de emergencias, resulta fundamental definir con claridad los actores que interactúan con el sistema. Cada actor representa un perfil de usuario con un conjunto concreto de capacidades, un nivel de acceso determinado y unas responsabilidades asociadas a la gestión de avisos, emergencias, recursos y asignaciones.

En este proyecto se han identificado los siguientes actores:

- **Usuario no autenticado (ACT01):** puede consultar el mapa general y crear un aviso de emergencia sin necesidad de iniciar sesión.
- **Usuario registrado (ACT02):** además de las funciones básicas, puede consultar sus propios avisos y acceder al mapa y a las notificaciones personales.
- **Miembro de equipo (ACT03):** dispone de acceso a la información operativa de su equipo, a las emergencias activas y a las asignaciones asociadas.
- **Responsable de equipo (ACT04):** puede gestionar equipos y vehículos, asignar y retirar recursos, y operar sobre emergencias activas dentro de su ámbito de responsabilidad.
- **Coordinador (ACT05):** asume el mayor nivel de permisos y gestiona usuarios, organizaciones, avisos, emergencias, asignaciones y reglas de recomendación.

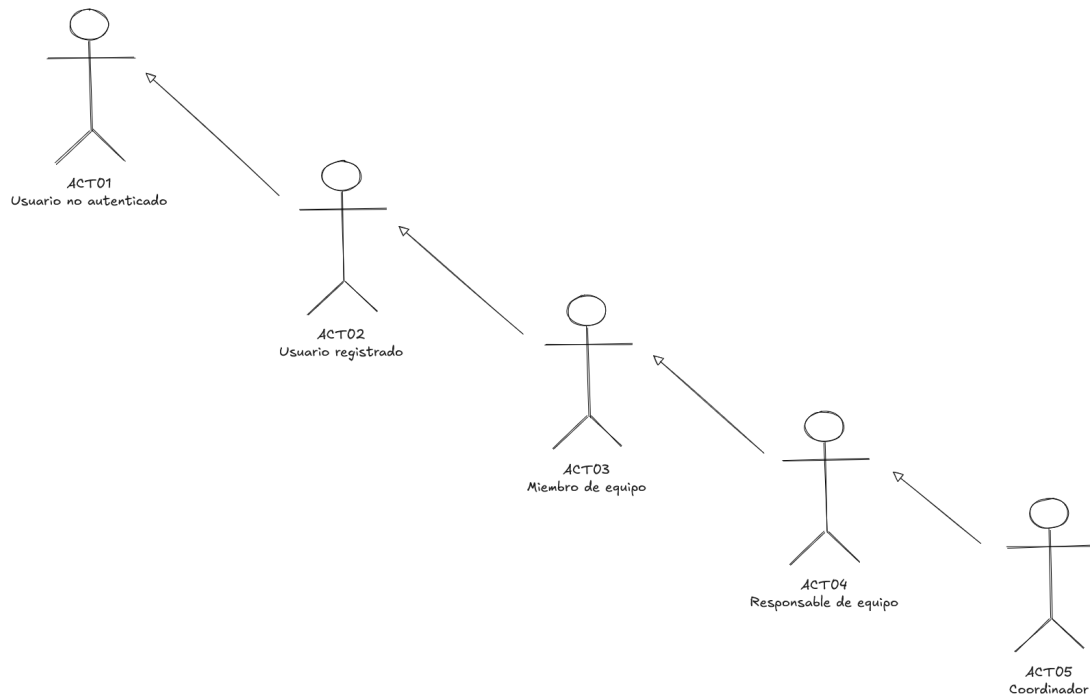


Figura 7.1: Diagrama de la jerarquía de actores del sistema

Además, los permisos siguen una jerarquía acumulativa, como se muestra en la figura 7.1. Esto significa que cada actor superior hereda las capacidades del nivel anterior y añade nuevas funcionalidades. De este modo, el usuario no autenticado posee las capacidades más limitadas, entre ellas se encuentra la visualización del mapa de emergencias y la creación de avisos, mientras que el coordinador, a mayores de las funcionalidades de los roles anteriores cuenta con la capacidad de gestionar usuarios, organizaciones, emergencias y asignaciones, así como de configurar las reglas de recomendación para la asignación automática de recursos. Esta estructura jerárquica facilita la gestión de permisos y asegura que cada usuario tenga acceso únicamente a las funciones necesarias para su rol específico dentro del sistema.

7.3 Casos de uso

En esta sección se recogen todos los casos de uso definidos en el TFG y se indica su estado en el TFM. Se mantiene la numeración original para facilitar la trazabilidad entre ambos trabajos, distinguiendo entre casos heredados, casos actualizados por la ampliación funcional y casos eliminados porque su funcionalidad pasó a resolverse mediante nuevos flujos del sistema.

Los casos de uso que han marcado como actualizados reflejan que se han adaptado para cubrir el nuevo ámbito multi-riesgo. Los cambios que se han realizado en estos casos de uso

se centran principalmente en la sustitución de las palabras sobre incendios forestales por términos más generales relacionados con emergencias. No se han modificado los alcances, ni las secuencias de flujo, ni los actores implicados ni las precondiciones o postcondiciones.

Los casos **CU-25** a **CU-28** conservan la numeración antigua con estado *eliminado* para dejar constancia de que su funcionalidad quedó absorbida por la nueva gestión de asignaciones.

Además de estos casos heredados, la solución cuenta con una ampliación funcional que deriva en nuevos casos de uso relacionados con la creación y seguimiento de asignaciones, la configuración de reglas de recomendación, la generación de recomendaciones de recursos y la recepción de notificaciones móviles. Estos nuevos casos se describen siguiendo la definición formal de casos de uso.

7.3.1 Gestión de usuarios

La figura 7.2 muestra los actores que disparan los casos de uso englobados en el subsistema de gestión de usuarios. Estos casos de uso permiten registrar una cuenta, identificarse en la aplicación y consultar o modificar la información básica del perfil.

En este bloque de gestión de usuarios se recogen los casos de uso que permiten registrar una cuenta, autenticarse y consultar o actualizar el perfil personal. Son las acciones básicas de entrada al sistema y el punto de partida para el resto de funcionalidades.

Tabla 7.1: Casos de uso de gestión de usuarios

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-01	Registro de usuario	Actualizado	Un usuario se puede dar de alta para utilizar la aplicación, quedando asociado al rol USER.
CU-02	Identificación de usuario	Heredado	Un usuario registrado podrá autenticarse para utilizar las funcionalidades de la aplicación.
CU-03	Ver perfil de usuario	Actualizado	Un usuario autenticado podrá visualizar sus datos y cambiar su contraseña.
CU-04	Cerrar sesión	Heredado	Un usuario autenticado podrá cerrar sesión para salir de la aplicación.
CU-05	Cambiar contraseña	Heredado	Un usuario autenticado podrá cambiar su propia contraseña.

..... (continúa na páxina seguinte)

Tabla 7.1 – (véase la página anterior)

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-06	Actualizar permisos	Heredado	Un coordinador puede cambiar los permisos de otros usuarios registrados en la aplicación

7.3.2 Gestión de organizaciones

La figura 7.3 presenta los actores vinculados a la administración de organizaciones. En este bloque se agrupan las acciones de alta, baja y edición de organizaciones, que sirven de soporte para el resto de la estructura operativa.

En la gestión de organizaciones se agrupan los casos de uso orientados a administrar las entidades sobre las que se organiza la operativa. En concreto, se contempla el alta, la baja y la edición de organizaciones, que sirven como base para el reparto de equipos y vehículos.

Tabla 7.2: Casos de uso de gestión de organizaciones

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-07	Dar de alta una organización	Actualizado	Un coordinador podrá crear una nueva organización de la que dependerán equipos, personas y vehículos.
CU-08	Dar de baja una organización	Actualizado	Un coordinador podrá eliminar una organización ya existente.
CU-09	Editar una organización	Actualizado	Un coordinador podrá modificar los datos básicos de una organización.

7.3.3 Gestión de recursos

La figura 7.4 resume los actores que intervienen en la gestión de equipos y vehículos. A través de este subsistema se contempla el alta, la baja, la edición y la vinculación de usuarios a los recursos operativos.

Este bloque recoge los casos de uso que permiten administrar los recursos operativos del sistema. Aquí se incluyen las operaciones sobre equipos y vehículos, desde su alta y baja hasta la modificación de sus datos o la gestión de los usuarios asociados a cada equipo.

Tabla 7.3: Casos de uso de gestión de recursos

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-10	Dar de alta un equipo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá crear un nuevo equipo dentro de una organización.
CU-11	Dar de baja un equipo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá eliminar un equipo de una organización.
CU-12	Editar un equipo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá modificar el código de un equipo existente.
CU-13	Añadir un usuario a un equipo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá incorporar un usuario registrado a un equipo concreto.
CU-14	Eliminar un usuario de un equipo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá retirar un usuario de un equipo concreto.
CU-15	Dar de alta un vehículo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá dar de alta un vehículo asociado a una organización.
CU-16	Dar de baja un vehículo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá eliminar un vehículo de una organización.
CU-17	Editar un vehículo	Actualizado	Un responsable de equipo podrá actualizar los datos de un vehículo existente.

7.3.4 Gestión de emergencias

La figura 7.5 recoge los actores que activan los casos de uso del núcleo operativo del sistema. Estos casos permiten crear, consultar, actualizar y resolver emergencias, además de asociarlas o desvincularlas de sus cuadrantes.

En esta subsección se describen los casos de uso que articulan la gestión central del sistema. Se incluyen la creación, actualización, consulta y resolución de emergencias, junto con la vinculación y retirada de cuadrantes, que permiten representar con precisión el alcance territorial del incidente.

Tabla 7.4: Casos de uso de gestión de emergencias

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-18	Dar de alta una emergencia	Actualizado	Un coordinador podrá crear una nueva emergencia a partir de la información validada de los avisos.
CU-19	Resolver una emergencia	Actualizado	Un coordinador podrá marcar una emergencia como resuelta cuando la intervención haya finalizado.
CU-20	Actualizar los datos de una emergencia	Actualizado	Un coordinador podrá modificar la información básica de una emergencia existente.
CU-21	Listar todas las emergencias	Actualizado	Un coordinador o un responsable de equipo podrá consultar y filtrar las emergencias registradas.
CU-22	Cambiar índice de emergencia	Actualizado	Un coordinador podrá cambiar el índice de prioridad de una emergencia.
CU-23	Vincular una emergencia a cuadrantes	Actualizado	Un coordinador podrá asociar a una emergencia uno o varios cuadrantes afectados.
CU-24	Retirar un cuadrante de una emergencia	Actualizado	Un coordinador podrá desvincular un cuadrante de una emergencia activa.
CU-25	Desplegar un equipo en un cuadrante	Eliminado	En el TFM, esta funcionalidad se resuelve mediante la gestión de asignaciones y notificaciones al recurso correspondiente.
CU-26	Retirar un equipo de un cuadrante	Eliminado	En el TFM, esta funcionalidad se resuelve mediante la gestión de asignaciones y la retirada del recurso.
CU-27	Desplegar un vehículo en un cuadrante	Eliminado	En el TFM, esta funcionalidad se resuelve mediante la gestión de asignaciones y la activación automática del vehículo.

..... (continúa na páxina seguinte)

Tabla 7.4 – (véase la página anterior)

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-28	Retirar un vehículo de un cuadrante	Eliminado	En el TFM, esta funcionalidad se resuelve mediante la gestión de asignaciones y la liberación del recurso.

7.3.5 Gestión de avisos

La figura 7.6 muestra los actores que participan en la entrada y revisión de avisos. En este bloque se incluyen los casos de uso para crear avisos, listarlos, validarlos o denegarlos y, cuando sea necesario, eliminarlos.

En este bloque de gestión de avisos se han definido los casos de uso que permiten crear avisos, listarlos para su consulta posterior, validarlos o denegarlos y, cuando procede, eliminarlos. Constituye el punto de entrada de la información ciudadana hacia el flujo operativo del sistema.

Tabla 7.5: Casos de uso de gestión de avisos

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-29	Crear un aviso de emergencia	Actualizado	Cualquier usuario, autenticado o no, podrá crear un aviso sobre una emergencia desde la localización en la que se encuentra y, opcionalmente, añadir imágenes.
CU-30	Listar avisos	Actualizado	Un usuario registrado podrá visualizar los avisos creados.
CU-31	Validar o denegar aviso	Actualizado	Un coordinador podrá aceptar o rechazar los avisos recibidos antes de convertirlos en emergencias.
CU-32	Eliminar aviso	Actualizado	Un coordinador podrá eliminar avisos que no hayan sido validados.

7.3.6 Información meteorológica y registros

La figura 7.7 representa los actores que acceden a la información complementaria de una emergencia. Este subsistema permite consultar el contexto meteorológico, revisar históricos y recuperar registros y estadísticas de emergencias ya extinguidas.

La gestión de información meteorológica y registros agrupa los casos de uso que permiten consultar el contexto asociado a una emergencia ya iniciada o finalizada. En particular, se contempla la

visualización del parte meteorológico, así como el acceso al histórico y a las estadísticas de emergencias extinguidas.

Tabla 7.6: Casos de uso de información meteorológica y registros

Identificador	Caso de uso	Estado	Descripción
CU-33	Visualizar información meteorológica relativa a una emergencia	Actualizado	Un miembro de equipo, un responsable de equipo o un coordinador podrá consultar la información meteorológica asociada a una emergencia activa.
CU-34	Visualizar históricos de una emergencia extinguida	Actualizado	Un miembro de equipo, un responsable de equipo o un coordinador podrá consultar el histórico de una emergencia ya resuelta.
CU-35	Obtener estadísticas globales de una emergencia extinguida	Actualizado	Un miembro de equipo, un responsable de equipo o un coordinador podrá consultar las estadísticas globales de una emergencia ya resuelta.

7.3.7 Gestión de asignaciones

La figura 7.8 recoge los actores que desencadenan los casos de uso de asignación de recursos. Aquí se agrupan las acciones de crear, consultar, aceptar, liberar, completar y eliminar asignaciones asociadas a una emergencia.

En este bloque de gestión de asignaciones, se concentran los casos de uso que conectan la emergencia con los recursos desplegados sobre el terreno. En concreto, se contempla crear una asignación de recurso 7.7, consultar y filtrar asignaciones 7.8, aceptar una asignación de equipo 7.9, liberar una asignación activa 7.10, completar una asignación 7.11 y eliminar una asignación pendiente 7.12.

CU-36	Crear una asignación de recurso	
Descripción	Un coordinador crea una asignación operativa para vincular un recurso disponible a una emergencia activa, con o sin cuadrante asociado. El sistema debe comprobar que la emergencia existe, que el recurso no está ocupado y, si la emergencia se gestiona por cuadrantes, que el cuadrante seleccionado pertenece a dicha emergencia.	
Precondición	El coordinador debe estar registrado e identificado en la aplicación. Debe existir una emergencia activa y un recurso disponible. Si la emergencia está vinculada a cuadrantes, debe seleccionarse uno válido.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador selecciona la emergencia y, si procede, el cuadrante afectado.
	2	El coordinador selecciona un equipo o un vehículo disponible.
	3	El coordinador introduce observaciones opcionales sobre la actuación.
	4	El sistema valida que la emergencia, el cuadrante y el recurso son coherentes.
	5	El sistema guarda la asignación y la deja en estado pendiente.
	6	El sistema notifica a los usuarios móviles vinculados al recurso asignado.
Postcondición	La asignación queda registrada en la aplicación y pasa a estar disponible para su seguimiento o aceptación.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si la emergencia no existe, el recurso está ocupado o el cuadrante no pertenece a la emergencia, el sistema no crea la asignación.

Tabla 7.7: Tabla caso de uso 36

CU-37	Consultar y filtrar asignaciones	
Descripción	Un coordinador o un miembro de equipo consulta las asignaciones asociadas a una emergencia, a un recurso o a un cuadrante para revisar su estado, sus fechas de gestión y las notas operativas.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y debe existir al menos una asignación para el ámbito consultado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al apartado de asignaciones.
	2	El usuario aplica filtros por emergencia, recurso o cuadrante.
	3	El sistema recupera y muestra las asignaciones que coinciden con los filtros.
	4	El usuario abre una asignación para ver su detalle operativo.
Postcondición	Las asignaciones quedan visualizadas para su seguimiento o gestión.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen resultados para los filtros seleccionados, el sistema muestra una lista vacía.

Tabla 7.8: Tabla caso de uso 37

CU-38	Aceptar una asignación de equipo	
Descripción	Un miembro de equipo acepta una asignación pendiente asociada a su recurso para iniciar la intervención. Al aceptar, el recurso pasa a estado ocupado o desplegado y la asignación queda marcada con la fecha de aceptación.	
Precondición	El miembro de equipo debe estar identificado, la asignación debe existir y su estado debe ser pendiente.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El miembro de equipo abre el detalle de la asignación recibida.
	2	El miembro revisa la información de la emergencia y del recurso.
	3	El miembro confirma la aceptación de la asignación.
	4	El sistema registra la aceptación y actualiza el estado del recurso.
	5	El sistema notifica el cambio de estado a los usuarios autorizados.
Postcondición	La asignación queda aceptada y el recurso permanece desplegado hasta que se libere o se complete la intervención.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si la asignación ya no está en estado pendiente, el sistema no permite la aceptación.

Tabla 7.9: Tabla caso de uso 38

CU-39	Liberar una asignación activa	
Descripción	Un miembro de equipo o un coordinador libera una asignación aceptada para indicar que el recurso deja de estar desplegado antes de que la emergencia finalice.	
Precondición	La asignación debe existir, estar aceptada y el usuario debe tener permisos para gestionarla.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario abre la asignación en curso.
	2	El usuario selecciona la opción de liberar el recurso.
	3	El sistema registra el cambio de estado a liberada.
	4	El sistema devuelve el recurso a estado disponible.
	5	El sistema notifica el cambio a los usuarios móviles asociados.
Postcondición	El recurso vuelve a estar disponible y la asignación conserva la trazabilidad del cambio.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la asignación no está aceptada, el sistema no permite liberarla.

Tabla 7.10: Tabla caso de uso 39

CU-40	Completar una asignación	
Descripción	Un coordinador marca una asignación como completada cuando la intervención ha terminado y el recurso ya puede considerarse fuera del operativo.	
Precondición	La asignación debe existir y encontrarse en estado aceptado. El coordinador debe estar autenticado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador abre el detalle de la asignación.
	2	El coordinador confirma que la intervención ha finalizado.
	3	El sistema registra la asignación como completada.
	4	El sistema libera el recurso y actualiza su disponibilidad.
	5	El sistema conserva el histórico para futuras consultas.
Postcondición	La asignación queda cerrada y el recurso vuelve a estar disponible.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la asignación no está aceptada, el sistema no permite marcarla como completada.

Tabla 7.11: Tabla caso de uso 40

CU-41	Eliminar una asignación pendiente	
Descripción	Un coordinador elimina una asignación pendiente cuando detecta un error de planificación o un cambio en la operativa antes de que el recurso haya empezado a actuar.	
Precondición	La asignación debe existir, estar en estado pendiente y el coordinador debe disponer de permisos para su gestión.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador localiza la asignación pendiente.
	2	El coordinador selecciona la opción de eliminar.
	3	El sistema comprueba que la asignación no haya sido aceptada.
	4	El sistema marca la asignación como eliminada o retirada.
	5	El sistema conserva el histórico de la acción.
Postcondición	La asignación deja de estar disponible para su seguimiento operativo.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la asignación ya está aceptada o en curso, el sistema no permite su eliminación.

Tabla 7.12: Tabla caso de uso 41

7.3.8 Gestión de reglas de recomendación

La figura 7.9 muestra los actores que intervienen en la configuración de las reglas de recomendación. Estos casos de uso permiten consultar y modificar la lógica que define cómo se generan las propuestas automáticas de recursos.

La gestión de reglas de recomendación, agrupa los casos de uso que permiten consultar y modificar la lógica que alimenta las propuestas automáticas del sistema. En este apartado el coordinador puede consultar reglas de recomendación 7.13, modificar una regla 7.14, modificar su prioridad 7.15 y consultar las reglas por tipología de emergencia 7.16.

CU-42	Consultar reglas de recomendación	
Descripción	Un coordinador consulta la regla de recomendación asociada a un tipo de emergencia para conocer qué recursos y prioridades aplica el sistema al calcular sugerencias automáticas.	
Precondición	El coordinador debe estar autenticado y debe existir una regla configurada para el tipo de emergencia seleccionado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador accede al apartado de reglas de recomendación.
	2	El coordinador selecciona el tipo de emergencia que desea revisar.
	3	El sistema carga la regla configurada para ese tipo de emergencia.
	4	El sistema muestra los parámetros de la regla, incluyendo recursos, distancia máxima y prioridad.
Postcondición	La configuración de recomendación queda visible para su consulta o edición.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existe una regla para ese tipo de emergencia, el sistema muestra un estado vacío o sin configuración.

Tabla 7.13: Tabla caso de uso 42

CU-43	Modificar una regla de recomendación	
Descripción	Un coordinador modifica la configuración de una regla de recomendación desde un formulario estructurado para ajustar la lógica de asignación automática de recursos.	
Precondición	El coordinador debe estar autenticado y la regla que desea modificar debe existir.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador abre el editor de reglas.
	2	El coordinador modifica el número de equipos, vehículos, distancia o la organización preferente.
	3	El sistema genera la nueva configuración interna de la regla.
	4	El sistema valida el contenido antes de guardar los cambios.
	5	El sistema persiste la regla actualizada.
Postcondición	La regla queda actualizada y lista para ser utilizada por el motor de recomendaciones.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si los datos no son válidos, el sistema no guarda la regla y devuelve un error de validación.

Tabla 7.14: Tabla caso de uso 43

CU-44	Modificar la prioridad de una regla		
Descripción	Un coordinador ajusta la prioridad de una regla de recomendación para controlar el orden en que el sistema aplica las diferentes configuraciones disponibles para un tipo de emergencia.		
Precondición	El coordinador debe estar autenticado y la regla debe existir en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
	1	El coordinador abre la regla que desea priorizar.	
	2	El coordinador selecciona una prioridad nueva.	
	3	El sistema guarda el valor de prioridad actualizado.	
	4	El motor de recomendación usará esa prioridad en futuras evaluaciones.	
Postcondición	La prioridad de la regla queda registrada y afecta al orden de evaluación.		
Excepciones	Paso	Acción	
	3	Si el valor de prioridad no es válido, el sistema no realiza la actualización.	

Tabla 7.15: Tabla caso de uso 44

CU-45	Consultar reglas por tipología de emergencia	
Descripción	Un coordinador filtra la configuración de recomendación por tipo de emergencia para trabajar únicamente con las reglas aplicables al incidente que está gestionando.	
Precondición	El coordinador debe estar autenticado y debe existir al menos un tipo de emergencia disponible en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador abre el apartado de reglas de recomendación.
	2	El coordinador selecciona un tipo de emergencia concreto.
	3	El sistema recupera las reglas asociadas a esa tipología.
	4	El sistema muestra únicamente la configuración aplicable al tipo seleccionado.
Postcondición	El coordinador dispone del conjunto de reglas filtrado por tipología.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen reglas para esa tipología, el sistema muestra una lista vacía.

Tabla 7.16: Tabla caso de uso 45

7.3.9 Recomendación de recursos

La figura 7.10 presenta los actores que hacen uso de la recomendación automática de medios. En este bloque se contemplan la consulta de recursos sugeridos, la generación de recomendaciones y la creación de asignaciones a partir de ellas.

En la recomendación de recursos, se incluyen los casos de uso que explotan la configuración anterior para ofrecer una propuesta concreta de medios disponibles. Así, el sistema permite consultar recomendaciones de recursos para una emergencia 7.17, generar recomendaciones con criterios operativos 7.18 y crear una asignación desde una recomendación 7.19.

CU-46	Consultar recomendaciones de recursos para una emergencia	
Descripción	Un coordinador consulta la propuesta de recursos sugeridos para una emergencia activa, separando equipos y vehículos para poder iniciar la asignación con mayor rapidez.	
Precondición	El coordinador debe estar autenticado y la emergencia debe tener reglas de recomendación configuradas o un motor capaz de evaluarlas.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador abre el detalle de una emergencia.
	2	El sistema calcula o recupera la propuesta de recursos recomendados.
	3	El sistema separa los recursos sugeridos en equipos y vehículos.
	4	El sistema muestra la información necesaria para decidir la asignación.
Postcondición	El coordinador conoce qué recursos son los más adecuados para desplegar sobre la emergencia.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no existe una regla aplicable, el sistema devuelve una lista vacía o una propuesta sin candidatos.

Tabla 7.17: Tabla caso de uso 46

CU-47	Generar recomendaciones con criterios operativos	
Descripción	El sistema genera recomendaciones automáticas a partir de la tipología de la emergencia, la distancia de los recursos, su estado operativo y la organización de procedencia, con el fin de priorizar los candidatos más adecuados.	
Precondición	Debe existir una emergencia registrada y al menos una regla de recomendación aplicable.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema toma la tipología y la localización de la emergencia.
	2	El sistema busca recursos operativos compatibles.
	3	El sistema calcula la distancia hasta cada candidato.
	4	El sistema aplica los criterios de la regla de recomendación.
	5	El sistema construye el listado ordenado de candidatos recomendados.
Postcondición	La emergencia dispone de una propuesta de recursos clasificada y priorizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el motor no puede evaluar la regla, el sistema devuelve una recomendación vacía o un resultado neutro.

Tabla 7.18: Tabla caso de uso 47

CU-48	Crear una asignación desde una recomendación	
Descripción	Un coordinador convierte una recomendación de recurso en una asignación operativa para iniciar el despliegue de forma rápida, reutilizando el recurso sugerido y el contexto de la emergencia o del cuadrante.	
Precondición	Debe existir una recomendación visible y el recurso recomendado debe seguir disponible.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El coordinador selecciona una recomendación concreta.
	2	El coordinador confirma la creación de la asignación.
	3	El sistema genera la asignación con los datos recomendados.
	4	El sistema notifica la nueva asignación a los destinatarios móviles.
Postcondición	La recomendación queda transformada en una asignación operativa.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el recurso ya no está disponible, el sistema no crea la asignación.

Tabla 7.19: Tabla caso de uso 48

7.3.10 Notificaciones

La figura 7.11 muestra los actores que reciben los avisos emitidos por el sistema. Este último subsistema recoge las notificaciones de nuevas asignaciones, de cambios de estado y de posibles reasignaciones operativas.

En el bloque de notificaciones, se recogen los casos de uso que informan al personal operativo sobre los cambios relevantes del sistema. En particular, se contempla recibir notificación de nueva asignación 7.20, recibir notificación por cambio de estado de una asignación 7.21 y recibir notificación de reasignación operativa 7.22.

CU-49	Recibir notificación de nueva asignación	
Descripción	Un miembro de equipo recibe una notificación móvil cuando se crea una asignación pendiente sobre uno de sus recursos para poder acceder rápidamente a la intervención.	
Precondición	El usuario debe tener un dispositivo móvil registrado y la plataforma debe disponer de la configuración de notificaciones activada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema crea una nueva asignación para un recurso de equipo.
	2	El servicio de notificaciones recopila los dispositivos móviles autorizados.
	3	El sistema envía una notificación con la ruta de acceso a la asignación.
	4	El usuario abre la notificación y accede a la pantalla correspondiente.
Postcondición	El destinatario conoce de forma inmediata que tiene una nueva asignación pendiente.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el dispositivo no tiene token válido o la configuración no está disponible, el sistema no envía la notificación.

Tabla 7.20: Tabla caso de uso 49

CU-50	Recibir notificación por cambio de estado de una asignación	
Descripción	Un miembro de equipo o un gestor recibe una notificación cuando una asignación cambia a aceptada, liberada o completada para tener visible al instante el estado operativo del recurso.	
Precondición	La asignación debe existir y el usuario destinatario debe disponer de notificaciones móviles habilitadas.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estado de una asignación cambia en la aplicación.
	2	El sistema determina qué usuarios deben ser avisados según el tipo de cambio.
	3	El servicio de notificaciones envía el aviso correspondiente.
	4	El usuario recibe la notificación con el nuevo estado y la referencia de la asignación.
Postcondición	Los usuarios autorizados conocen el nuevo estado de la asignación sin acceder manualmente a la aplicación.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no hay destinatarios válidos, la notificación no se envía.

Tabla 7.21: Tabla caso de uso 50

CU-51	Recibir notificación de reasignación operativa	
Descripción	Un coordinador o un miembro de equipo recibe un aviso cuando una modificación en la emergencia o en el cuadrante afecta a una asignación ya creada y requiere revisión.	
Precondición	Debe existir una asignación previa y la modificación debe afectar al contexto operativo de esa asignación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema detecta un cambio en la emergencia o en el cuadrante asociado.
	2	El sistema identifica las asignaciones que se ven afectadas.
	3	El servicio de notificaciones construye el mensaje de aviso.
	4	El usuario recibe la notificación y puede actuar sobre la asignación.
Postcondición	Los usuarios afectados reciben el aviso para ajustar la operativa en curso.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no se identifican asignaciones afectadas, el sistema no genera notificación alguna.

Tabla 7.22: Tabla caso de uso 51

7.4 Modelo de casos de uso

A continuación se muestran los diagramas que contienen los casos de usos identificados en el proyecto junto con los actores del proyecto. Se han dividido en subsistemas para que la visualización de los diagramas sea más clara.

7.4.1 Gestión de usuarios

En la imagen 7.2 se identifican los actores que activan los casos de uso del subsistema de gestión de usuarios. A través de ellos se lleva a cabo el registro, la autenticación y la modificación de los datos y permisos de cada usuario.

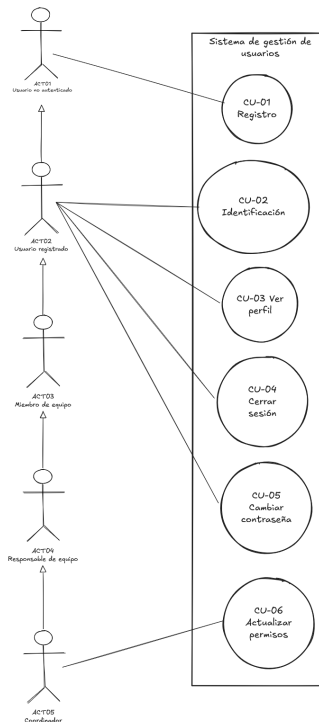


Figura 7.2: Diagrama de casos de uso para la gestión de usuarios

7.4.2 Gestión de organizaciones

La figura 7.3 sitúa a los actores que intervienen en la gestión de organizaciones. Este bloque concentra las operaciones de alta, baja y edición de organizaciones, que constituyen la base de la estructura operativa del sistema.

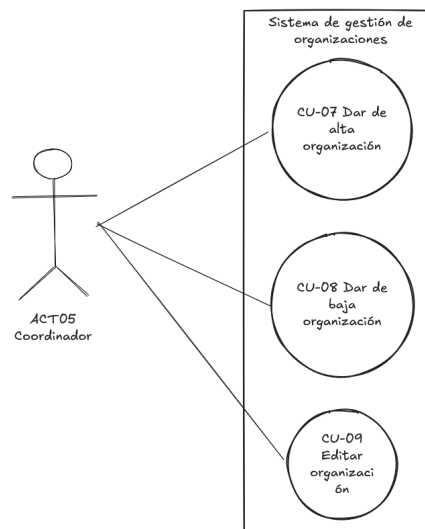


Figura 7.3: Diagrama de casos de uso para la gestión de organizaciones

7.4.3 Gestión de recursos

En el diagrama 7.4 aparecen los actores relacionados con la administración de recursos. El subsistema reúne las tareas de alta, baja y modificación de equipos y vehículos, además de la gestión de los usuarios vinculados a cada equipo.

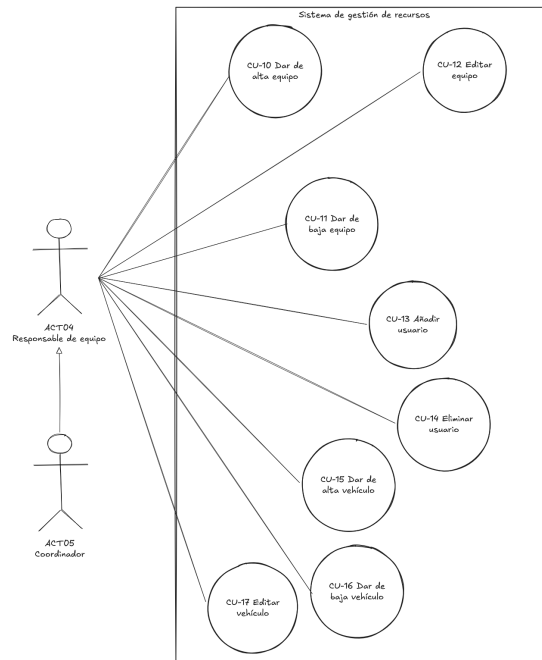


Figura 7.4: Diagrama de casos de uso para la gestión de recursos

7.4.4 Gestión de emergencias

El diagrama 7.5 recoge a los actores que disparan los casos de uso de este subsistema. En él se agrupan las acciones de creación, actualización, consulta y resolución de emergencias, junto con la vinculación y retirada de cuadrantes.

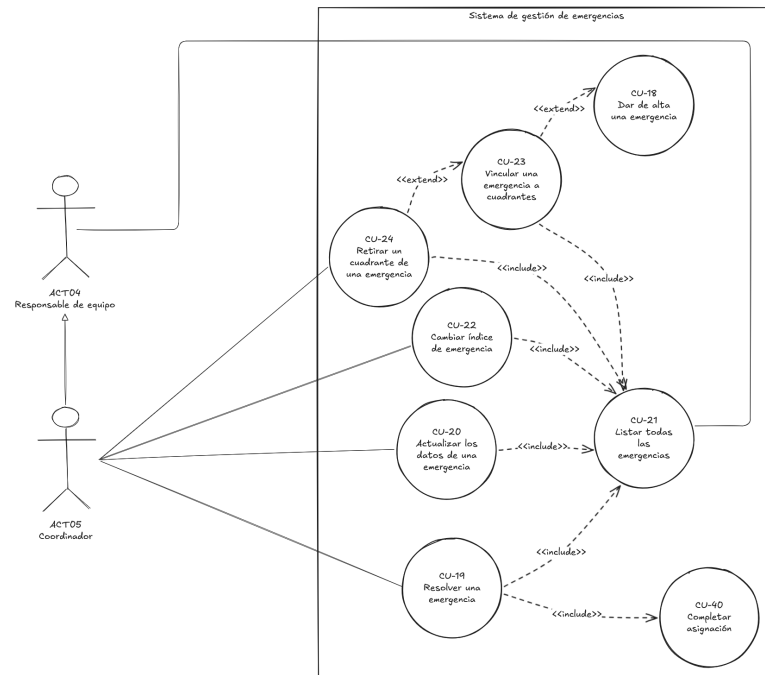


Figura 7.5: Diagrama de casos de uso para la gestión de emergencias

7.4.5 Gestión de avisos

La figura 7.6 muestra los actores implicados en la entrada y revisión de avisos. Este conjunto de casos de uso cubre la creación, el listado, la validación o denegación y la eliminación de avisos cuando procede.

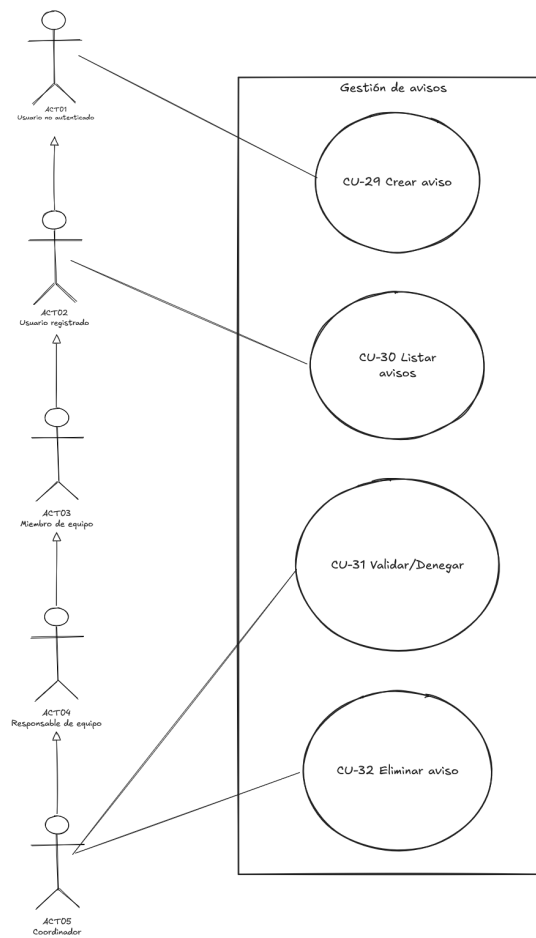


Figura 7.6: Diagrama de casos de uso para la gestión de avisos

7.4.6 Información meteorológica y registros

En el diagrama 7.7 se representan los actores que acceden a la información complementaria del sistema. Los casos de uso de este bloque permiten consultar el contexto meteorológico de una emergencia y recuperar históricos y estadísticas de emergencias ya extinguidas.

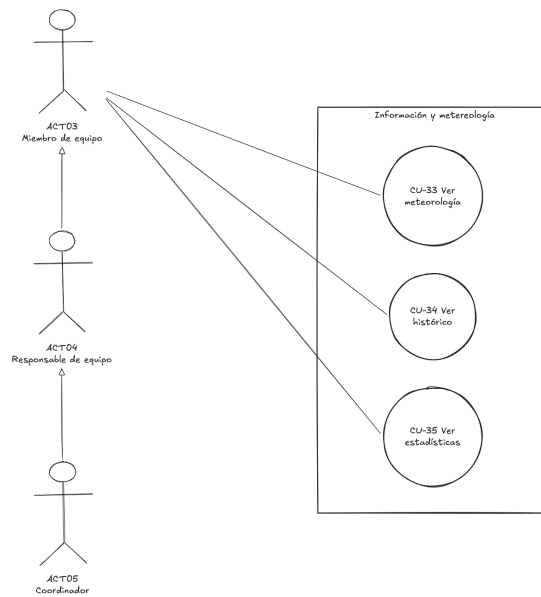


Figura 7.7: Diagrama de casos de uso para la gestión de información meteorológica y registros

7.4.7 Gestión de asignaciones

La figura 7.8 pone de manifiesto los actores que activan el bloque de asignaciones. Aquí se concentran las operaciones de creación, consulta, aceptación, liberación, cierre y eliminación de asignaciones asociadas a una emergencia.

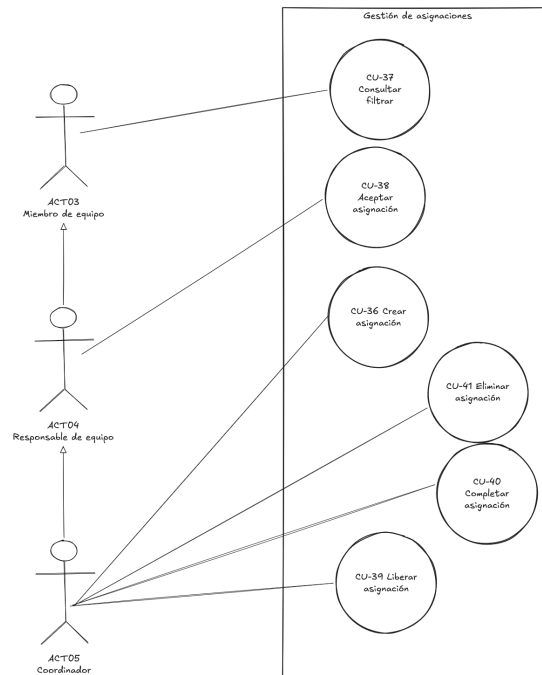


Figura 7.8: Diagrama de casos de uso para la gestión de asignaciones

7.4.8 Gestión de reglas de recomendación

El diagrama 7.9 identifica a los actores que intervienen en la configuración de las reglas de recomendación. Este subsistema reúne los casos de uso necesarios para consultar y ajustar la lógica que emplea el sistema al generar recomendaciones de recursos.

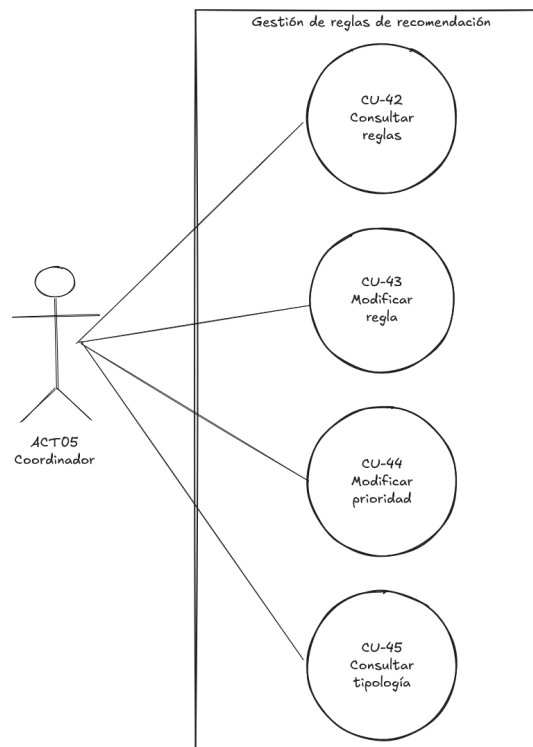


Figura 7.9: Diagrama de casos de uso para la gestión de reglas de recomendación

7.4.9 Recomendación de recursos

La figura 7.10 recoge los actores vinculados a la recomendación automática de medios. Sobre este bloque descansan tanto la consulta de propuestas de recursos como su transformación en asignaciones operativas.

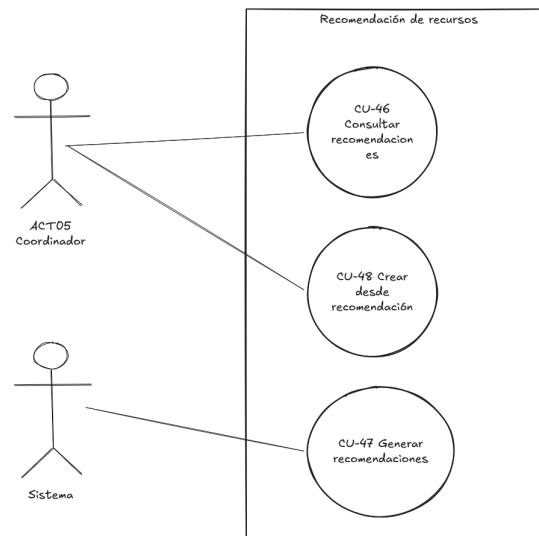


Figura 7.10: Diagrama de casos de uso para la recomendación de recursos

7.4.10 Notificaciones

Por último, el diagrama 7.11 muestra los actores que reciben los avisos emitidos por el sistema. Los casos de uso asociados permiten notificar nuevas asignaciones, cambios de estado y posibles reasignaciones operativas.

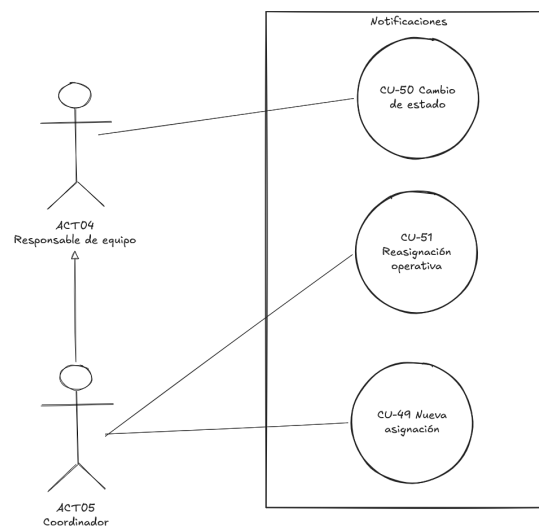


Figura 7.11: Diagrama de casos de uso para la gestión de notificaciones

7.5 Prototipado de interfaz

Es interesante hacer el esfuerzo en este momento de prototipar las principales pantallas de la interfaz (y añadirlas en la memoria), como parte del análisis de requisitos, así como de aspectos de usabilidad de las mismas.

X^{xxx,...}

8.1 Introducción y objetivos

8.2 Resumen de patrones usados

8.3 Arquitectura general

Aspectos a considerar

- Arquitectura aplicación SPA
- División en subsistemas: En una aplicación SPA al menos backend y frontend pero podría haber más si se decide implementar utilidades e.g. como módulos independientes (e.g. como proyectos maven / jars independientes)

8.4 Subsistema Backend

8.4.1 Objetivos

8.4.2 Arquitectura

Aspectos a considerar

- Diagrama de paquetes general del subsistema (figura y descripción de la misma)

8.4.3 Modelo del dominio

Diagrama de entidades

Aspectos a considerar

- Diagrama de clases persistentes de la aplicación
- Para cada indicar, tanto de su semántica como de sus atributos.
- Justificar decisiones de diseño (¿desnormalizaciones?, métodos de lógica - Domain Model Pattern - ?)

Modelo de datos

Aspectos a considerar

- Diagrama entidad-relación
- Diccionario de Datos (en su ausencia - por temas de espacio bastante razonable - compensable con deficiencia clara en diagrama de entidades).

Consideraciones adicionales de modelado de datos

Aspectos a considerar

- Claves primarias autogeneradas
- Anotaciones para relaciones entre entidades
- Optimistic Locking y @Version en Hibernate
- Relaciones LAZY/EAGER
- Optimizaciones hibernate en navegación entre entidades
- Optimizaciones hibernate - cache primer nivel

8.4.4 Capa de acceso a datos

Aspectos a considerar

- Arquitectura de un DAO
- Aspectos más relevantes de los DAOs implementados

8.4.5 Capa de lógica de negocio

Aspectos a considerar

- Arquitectura de servicios del modelo: Interfaces + clases asociadas
- Incluir descripción de métodos (en algunos casos podrían comentarse de forma agregada algunas operaciones por ejemplo gestión de usuarios (añadir/eliminar/modificar) en lugar de comentar de uno en uno.
- Incluir descripción de algoritmos en los casos que sea necesario. Podría incluirse un diagrama de secuencia para complementar algún algoritmo.

8.4.6 Capa servicios

Aspectos a considerar

- Diseño controladores
- API REST (intentar que sea REST-full cuando haya un mapping directo ... overloading del POST en otro caso)
- Gestión de errores y aspectos de internacionalización de mensajes de error
- Autenticación y aspectos de control de acceso a los diferentes endpoints (SecurityConfig). Soporte de redirección tras autenticación, si implementado.

8.4.7 Otros?

Aspectos a resaltar

- Integración con otros sistemas o librerías a nivel de backend, e.g. pago con PayPal.
- Tb se podrían destacar aspectos como chats con websockets o algoritmos. Importante dejar claro todo lo que se comente en "objetivos" y "aportaciones" principales del proyecto.

8.5 Subsistema Frontend

8.5.1 Objetivos

8.5.2 Arquitectura

Aspectos a considerar

- Arquitectura de capas: al menos capa de acceso al servicio y capa de componentes de interfaz

8.5.3 Capa de acceso al servicio

8.5.4 Capa de componentes de interfaz

8.5.5 Otros?

Aspectos a considerar

- Internacionalización de mensajes de texto
- Integración con otros sistemas / librerías

Implementación

X^{xxx,...}

9.1 Software requerido

Pre-requisitos software para poder compilar el código fuente. Respecto a la base de datos, puede referenciarse al apéndice de instrucciones de instalación, a la parte de instalación y configuración de la base de datos.

9.2 Estructura

Estructura de carpetas del código fuente. Si se utiliza maven, básicamente indicar estructura estándar de maven + casos especiales como localización de fichero de creación de datos ...

9.3 Instrucciones de compilación

Instrucciones de cómo compilar el código fuente. Si se usa maven, básicamente comentar las fases principales a usar de maven.

Comentar también cómo ejecutar en desarrollo.

Capítulo 10

Pruebas

X^{xxx,...}

10.1 Introducción

Aspectos a considerar

- Importancia de las pruebas, tipos de pruebas realizadas en este proyecto y metodología de las pruebas.

10.2 Pruebas unitarias

10.3 Pruebas de integración

Aspectos a considerar

- Importante indicar si son automatizadas o manuales.
- En el caso de pruebas del modelo, casi seguro que serán automatizadas. Necesario indicar la idea de las pruebas, repetibles para detectar posibles problemas de regresión en el futuro e independientes unas de otras: cada prueba crea lo necesario para validar el caso de uso, invoca el caso de uso a probar y valida los efectos asociados a la invocación del caso de uso y eliminar todos los datos generados. Importante validar diferentes escenarios de éxito y fallo posibles para cada caso de uso.
- En las pruebas de integración, Recomendable incluir el nivel de cobertura de las mismas(existen plugins que lo calculan de forma sencilla).
- En el caso de pruebas de capa web, si no se han automatizado será necesario describir el plan de pruebas.

10.4 ...

Conclusiones y futuras líneas de trabajo

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras, (no caso de [TFM](#), carácter profesional del mesmo)...

11.1 Conclusiones

11.2 Aprendizajes

11.3 Futuras líneas de trabajo

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

A.1 Instalación del Software

A.2 Manual de usuario

Introducción al layout general de la aplicación, y subapartados para cada una de las secciones principales, para que sea más sencillo de consultar / comprender.

Lista de acrónimos

API Application Programming Interface. [16](#), [17](#)

AXEGA Axencia Galega de Emerxencias (112 Galicia). [1](#), [2](#)

Compose Jetpack Compose. [7](#)

CSS Cascading Style Sheet. [5](#)

FCM Firebase Cloud Messaging. [3](#), [7](#), [14](#), [21](#), [22](#)

FMS FirebaseMessagingService. [7](#)

HTML HyperText Markup Language. [5](#)

HTTP Hypertext Transfer Protocol. [6](#)

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. [6](#)

IDE Integrated Development Environment. [6](#)

JavaScript JavaScript. [5](#)

JDBC Java Database Connectivity. [5](#)

JPA Java Persistence API. [5](#), [16](#)

JSON JavaScript Object Notation. [5](#)

JSONB JavaScript Object Notation Binary. [21](#)

JSX JavaScript XML. [5](#)

JUnit JUnit. [6](#)

LaTeX LaTeX. [5](#)

Material Material Design. [7](#)

PLADIGA Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia. [2](#)

React React. 5, 6

Redux Redux. 6

REST Representational State Transfer. 6

RTK Query Redux Toolkit Query. 6

Spring Spring. 5

Spring Boot Spring Boot. 5

Spring Data Spring Data. 5

SQL Structured Query Language. 5

Testcontainers Testcontainers. 7

TFG Trabajo Fin de Grado. 1–3, 8, 11–14, 16, 17, 25–27

TFM Trabajo Fin de Máster. 1–3, 8, 13–17, 20, 24, 25, 27, 31, 32, 64

Bibliografía

- [1] M. para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), “Estadística general de incendios forestales (egif),” 2025, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/incendios-forestales/estadisticas-datos.html>
- [2] A. G. de Emerxencias (AXEGA), “O 112 galicia xestionou unha decena de incidencias relacionadas coa chuvia en ourense, a rúa e o carballiño,” 2026, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://www.axega112.gal/gl/content/o-112-galicia-xestionou-unha-decena-de-incidencias-relacionadas-coa-chuvia-en-ourense-rua-e>
- [3] —, “Alerta laranxa por chuvias intensas no noroeste de ourense,” 2026, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: https://www.axega112.gal/gl/alertas_activas
- [4] —, “Rexistrado un sismo de magnitude 2.6 con epicentro en ponteceso,” 2026, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://www.axega112.gal/gl/content/rexistrado-un-sismo-de-magnitude-26-con-epicentro-en-ponteceso>
- [5] A. García Vázquez, “Aplicación para coordinación de equipos para la prevención y extinción de incendios forestales,” Memoria de TFG, Universidade da Coruña, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://ruc.udc.es/entities/publication/04b8901f-0960-4d07-8cce-9a2ecfcfb471>
- [6] A. G. de Emerxencias (AXEGA), “Portal oficial de axega e 112 galicia,” 2026, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://www.axega112.gal>
- [7] X. e. D. X. d. G. Consellería de Presidencia, “Plans de emerxencia de galicia,” 2026, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://cpxt.xunta.gal/plans-de-emerxencia>
- [8] C. do Medio Rural e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia, “Pladiga: Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (pladiga),” 2026, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://mediorural.xunta.gal/es/temas/defensa-monte/pladiga-2026>
- [9] J. del Estado, “Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil,” 2015, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/09/17/con>
- [10] M. del Interior, “Real decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la norma básica de protección civil,” 2023, consultado el 2026-05-20. [En línea]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/06/20/524/con>

- [11] Oracle, “Java,” <https://www.oracle.com/java/>, consultado el 2026-05-20.
- [12] W3Schools, “Sql,” <https://www.w3schools.com/sql/>, consultado el 2026-05-20.
- [13] M. W. Docs, “Html y css,” https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics, consultado el 2026-05-20.
- [14] Mozilla, “Javascript,” <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>, consultado el 2026-05-20.
- [15] “Jsx (javascript xml),” <https://reactjs.org/docs/introducing-jsx.html>, accedido el 2026-05-20.
- [16] “Latex,” <https://www.latex-project.org/help/documentation/>, accedido el 2026-05-20.
- [17] “Json (javascript object notation),” <https://www.json.org/>, accedido el 2026-05-20.
- [18] Spring, “Spring,” <https://spring.io/>, accedido el 2026-05-20.
- [19] —, “Spring boot,” <https://spring.io/projects/spring-boot>, consultado el 2026-05-20.
- [20] —, “Spring data,” <https://spring.io/projects/spring-data>, consultado el 2026-05-20.
- [21] Oracle, “Java persistence api,” <https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/bnbpz.html>, consultado el 2026-05-20.
- [22] Hibernate, “Hibernate orm,” <https://hibernate.org/orm/>, consultado el 2026-05-20.
- [23] JDBC, “Jdbc,” <https://www.ibm.com/docs/es/developer-for-zos/9.5.1?topic=support-what-is-jdbc>, consultado el 2026-05-20.
- [24] Facebook, “React,” <https://reactjs.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [25] Redux, “Redux,” <https://redux.js.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [26] R. Toolkit, “Redux toolkit query,” <https://redux-toolkit.js.org/rtk-query/overview>, consultado el 2026-05-20.
- [27] Material-UI, “Material-ui,” <https://material-ui.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [28] O. W. Map, “Open weather map,” <https://openweathermap.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [29] M. Community, “Maplibre,” <https://maplibre.org/>, accedido el 2026-05-20.
- [30] JUnit.org, “Junit,” <https://junit.org/junit5/>, consultado el 2026-05-20.
- [31] Mozilla, “Http,” <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>, consultado el 2026-05-20.
- [32] REST, “Rest,” <https://restfulapi.net/>, accedido el 2026-05-20.
- [33] JetBrains, “Intellij,” <https://www.jetbrains.com/idea/>, consultado el 2026-05-20.
- [34] Postman, “Postman,” <https://www.postman.com/>, consultado el 2026-05-20.

- [35] Microsoft, "Vscodex," <https://code.visualstudio.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [36] DBeaver, "Dbeaver," <https://dbeaver.io/>, consultado el 2026-05-20.
- [37] Git, "Git," <https://git-scm.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [38] "Apache maven," <https://maven.apache.org/>, Apache Software Foundation, accedido el 2026-05-20.
- [39] Facebook, "Create react app," <https://create-react-app.dev/>, consultado el 2026-05-20.
- [40] P. G. D. Group, "Postgresql," <https://www.postgresql.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [41] P. D. Team, "Postgis," <https://postgis.net/>, consultado el 2026-05-20.
- [42] T. A. S. Foundation, "Apache tomcat," <https://tomcat.apache.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [43] O. S. Community, "Webpack," <https://webpack.js.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [44] Serve, "Serve," <https://www.npmjs.com/package/serve?activeTab=readme>, consultado el 2026-05-20.
- [45] I. Docker, "Docker," <https://www.docker.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [46] Liquibase.org, "Liquibase," <https://www.liquibase.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [47] H. D. Engine, "H2 database engine," <http://www.h2database.com/html/main.html>, consultado el 2026-05-20.
- [48] Testcontainers, "Testcontainers," <https://testcontainers.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [49] R. M. GL, "React map gl," <https://visgl.github.io/react-map-gl/>, consultado el 2026-05-20.
- [50] Mapbox, "Mapbox," <https://www.mapbox.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [51] JetBrains, "Kotlin programming language," <https://kotlinlang.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [52] G. Inc., "Gradle build tool," <https://gradle.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [53] A. Developers, "Jetpack compose," <https://developer.android.com/jetpack/compose>, consultado el 2026-05-20.
- [54] Google, "Material design," <https://material.io/>, consultado el 2026-05-20.
- [55] P. EmergencyApp, "HttpClient (proyecto)," <https://github.com/your/repo>, consultado el 2026-05-20.
- [56] G. Firebase, "Firebase cloud messaging (fcm)," <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>, consultado el 2026-05-20.

- [57] A. D. . Firebase, “Firebasemessagingservice (android),” <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/receive>, consultado el 2026-05-20.
- [58] Atlassian, “Jira software,” <https://www.atlassian.com/software/jira>, consultado el 2026-05-20.
- [59] I. Asana, “Asana,” <https://asana.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [60] G. F. Watch, “Global forest watch fires,” <https://www.globalforestwatch.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [61] U. W. F. Information, “Inciweb - incident information system,” <https://inciweb.nwcg.gov/>, consultado el 2026-05-20.
- [62] Google, “Google maps platform,” <https://maps.google.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [63] Microsoft, “Microsoft teams,” <https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software>, consultado el 2026-05-20.
- [64] O. S.A., “Odoo,” <https://www.odoo.com/>, consultado el 2026-05-20.
- [65] PCAM, “Pcam gestión,” <https://www.pcamexample.org/>, consultado el 2026-05-20.
- [66] X. de Galicia, “Xeocode lite,” <https://www.xunta.gal/>, herramienta interna y privada de uso operativo.
- [67] L. V. Municipal, “Línea verde municipal - plataforma de participación ciudadana y gestión de incidencias,” <https://www.lineaverdemunicipal.info/>, consultado el 2026-05-20.
- [68] NavegaGPS, “S.o.s emergencias,” <https://play.google.com/store/apps/details?id=navegagps.emergenciasnavegagps&hl=en>, consultado el 2026-05-20.
- [69] X. de Galicia, “La xunta amplía los mecanismos de detección temprana de incendios forestales con una nueva app para la ciudadanía,” <https://www.xunta.gal/es/notas-de-prensa/-/nova/022747/xunta-amplia-los-mecanismos-deteccion-temprana-incendios-forestales-con-una-nueva>, 2026, consultado el 2026-05-20.
- [70] Talent.com, “Salario de un programador en españa,” <https://es.talent.com/salary?job=programador>, consultado el 2026-05-20.
- [71] —, “Salario de un analista programador en españa,” <https://es.talent.com/salary?job=analista+programador>, consultado el 2026-05-20.